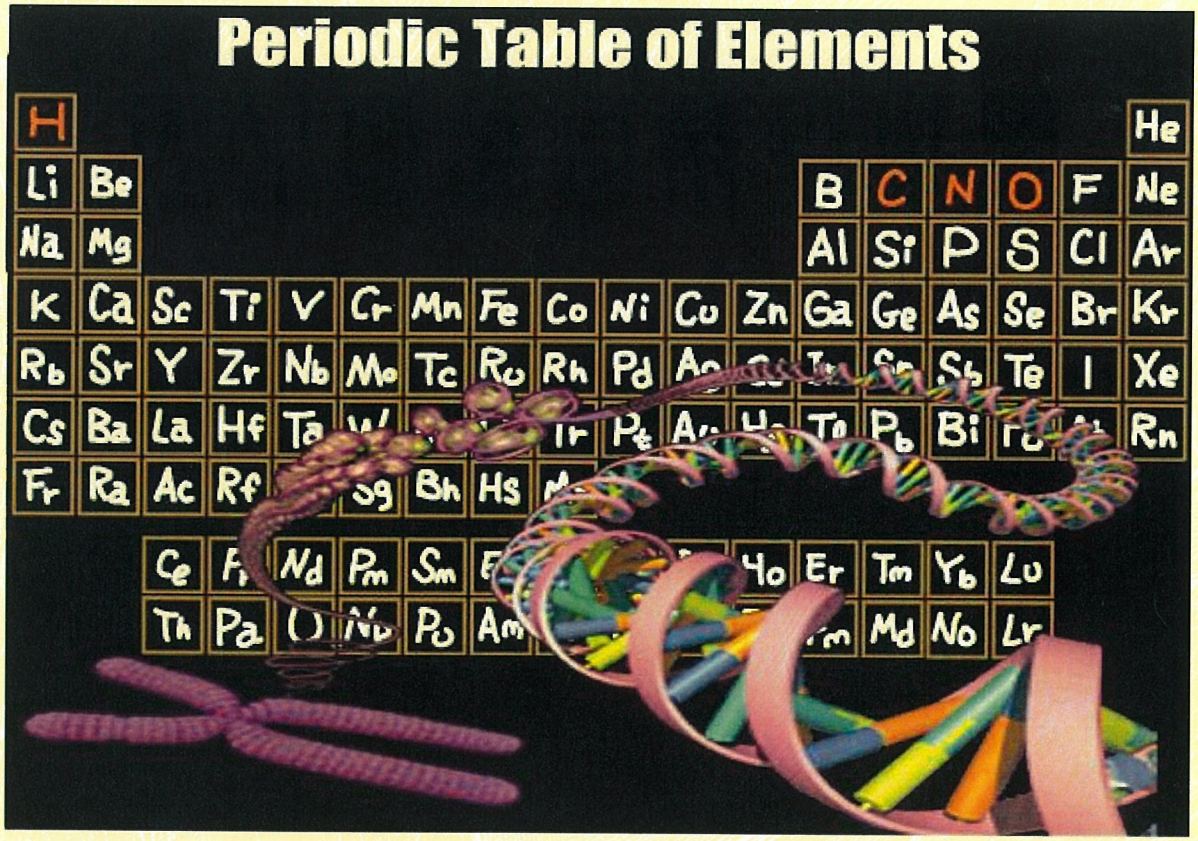
# 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽報告書

(民國96年12月28~30日)




主辦單位：教育部

承辦單位：國立台灣師範大學化學系

# 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽

# 目　　錄


壹、 實施計畫.....P1

貳、 指導委員及評審委員名單.....P3

參、 議程表.....P4

肆、 競賽規則與注意事項.....P5

伍、 膳宿生活須知.....P7

陸、 參賽學生名冊.....P8

柒、 競賽試題

一、 筆試（一）.....P11

二、 筆試（二）.....P17

三、 筆試（三）.....P21

四、 筆試（四）.....P26

五、 實作（一）.....P33

六、 實作（二）.....P39

捌、 得獎學生及指導老師名單.....P47

玖、 成績一覽表.....P48

壹拾、 參賽學生綜合意見.....P51

壹拾壹、 競賽剪影.....P52

# 壹、實施計畫

一、宗旨：

加強輔導公私立中學推動高中化學科教育，以提高學生對化學研究的興趣，激發其思考與創造能力，藉以鼓勵學生間與校際間相互觀摩學習，提昇科學教育品質。

二、參加對象及名額：

（一） 參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）。

（二） 決賽名額：台灣地區 35 人、台北市 10 人、高雄市 5 人，共計 50 人。

三、主辦及承辦單位：

（一） 主辦單位：教育部

（二） 承辦單位：國立台灣師範大學化學系

四、競賽日期及地點：

96 年 12 月 28 日（週五）至 12 月 30 日（週日）於國立台灣師範大學化學系舉行（公館校區地址：116 台北市汀州路四段 88 號）

五、競賽方式及命題範圍：

競賽命題範圍：以高級中學化學課程教材範圍為原則，並包含部分相關基礎科學理論題目，以評定參加學生對化學課程及相關基礎理論內容之了解與認識。

競賽方式：

1. 筆試：一次 45 分鐘，共 4 次，總計 180 分鐘。筆試範圍：筆試一為高中基礎化學，筆試二為高中物質科學化學篇上冊，筆試三為高中物質科學化學篇下冊，筆試四為高中化學上冊。筆試成績佔總成績 40%。
2. 實驗設計與操作：每次 100 分鐘，共 2 次，總計 200 分鐘。參加競賽學生使用承辦單位所提供之儀器設備，依照承辦單位所訂定之競賽規則，在規定時間內設計及進行實驗解答問題，並提出書面報告。實作成績佔總成績 45%。
3. 口試：口試規則於競賽時另行公布，口試成績佔總成績 15%。

六、評審：

（一） 評審委員：由承辦單位聘請化學及相關領域專家學者或高級中學資深優秀教師 15 至 20 人，組成命題及評審委員會。凡參與教育部「高中學生科學研究人才培育計畫」之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。

（二） 競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

七、獎勵：

（一） 凡參加者均由教育部發給參賽證明。

（二） 優勝者由教育部發給獎狀及獎學金（獎勵標準如附表）。

附表：高級中學化學科能力競賽決賽績優學生獎學金給獎標準

| 獎　　別 | 人數 | 獎金數額(每人) | 備　　註 |
|---|---|---|---|
| 第一等獎 | 3 人 | 新台幣 15000 元 | 1. 本項獎學金以學生為發給對象。<br>2. 在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數（或從缺）。 |
| 第二等獎 | 7 人 | 新台幣 10000 元 | |
| 第三等獎 | 10 人 | 新台幣 7500 元 | |

（三） 獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

# 貳、指導委員及評審委員名單

**指導委員**

| | |
|---|---|
| 郭校長義雄 | 國立台灣師範大學 |
| 蘇司長德祥 | 教育部中教司 |
| 郭院長忠勝 | 國立台灣師範大學理學院 |

**評審委員**

| | |
|---|---|
| 何嘉仁教授（召集人） | 國立台灣師範大學化學系系主任 |
| 陳焜銘教授（副召集人） | 國立台灣師範大學化學系 |
| 彭旭明院士 | 國立台灣大學化學系 |
| 劉國平院士 | 中央研究院原子分子研究所 |
| 呂光烈教授 | 中央研究院化學研究所 |
| 陳竹亭教授 | 國立台灣大學化學系 |
| 蔡蘊明教授 | 國立台灣大學化學系 |
| 金必耀教授 | 國立台灣大學化學系 |
| 汪炳鈞教授 | 國立清華大學化學系 |
| 廖文峰教授 | 國立清華大學化學系 |
| 方泰山教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 葉名倉教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 謝明惠教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 姚清發教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 陳建添教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 林震煌教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 洪偉修教授 | 國立台灣師範大學化學系 |
| 邱智宏校長 | 私立東海高級中學 |

# 參、議程表

<table>
<tr><th>12 月 28 日<br>(星期五)</th><th>12 月 29 日<br>(星期六)</th><th>12 月 30 日<br>(星期日)</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>6:30 ~ 7:00<br>早餐<br>(台師大校本部進修推廣部)</td><td>6:30 ~ 7:00<br>早餐<br>(台師大校本部進修推廣部)</td></tr>
<tr><td>7:30<br>搭車赴台師大公館校區</td><td>7:50<br>搭車赴台師大公館校區</td></tr>
<tr><td>8:00 ~ 8:45<br>筆試一(E302 教室)</td><td>8:00 ~ 8:30<br>口試委員評審會議<br>(F322 會議室)</td></tr>
<tr><td>9:00 ~ 9:45<br>筆試二(E302 教室)</td><td rowspan="3">8:30 ~ 12:00<br>分組口試</td></tr>
<tr><td>10:00 ~ 10:45<br>筆試三(E302 教室)</td></tr>
<tr><td>11:00 ~ 11:45<br>筆試四(E302 教室)</td></tr>
<tr><td>12:00 ~ 12:50<br>午餐及午休<br>(理學院 B101)</td><td>12:00 ~ 13:30<br>午餐及午休(理學院 B101)/<br>評審委員午餐暨成績評審會議<br>(F322 會議室)</td></tr>
<tr><td>13:00 ~ 14:00<br>報到<br>(理學院 B101)</td><td>13:00 ~ 14:40<br>實驗操作考試<br>(D407 及 D409 實驗室)</td><td rowspan="2">13:30 ~ 15:00<br>專題演講 III(理學院 B101)<br>陳家俊教授：<br>奈米科學簡介</td></tr>
<tr><td>14:00 ~ 15:00<br>開幕典禮<br>(理學院 B101)</td><td>15:00 ~ 16:40<br>實驗操作考試<br>(D407 及 D409 實驗室)</td></tr>
<tr><td>15:00 ~ 15:30<br>賽前說明<br>(理學院 B101)</td><td>16:50 ~ 17:50<br>試題解說<br>(理學院 B101)</td><td>15:00 ~ 16:00<br>閉幕典禮暨頒獎講評<br>(理學院 B101)</td></tr>
<tr><td>15:40 ~ 17:10<br>專題演講 I(理學院 B101)<br>林震煌教授：雷射與化學偵防</td><td>18:00 ~ 19:00<br>晚餐</td><td rowspan="4">16:00<br>賦歸</td></tr>
<tr><td>17:30 ~ 18:30<br>晚餐</td><td rowspan="2">19:20 ~ 20:50<br>專題演講 II(理學院 B101)<br>洪蘭教授：<br>腦與學習的關係</td></tr>
<tr><td>18:50 ~ 20:00<br>營務須知及認識環境<br>(化學系貴重儀器、實驗室及校園環境介紹)</td></tr>
<tr><td>20:00 ~<br>搭車赴住宿地點<br>(台師大校本部進修推廣部)</td><td>21:00 ~<br>搭車赴住宿地點<br>(台師大校本部進修推廣部)</td></tr>
</table>

# 肆、競賽規則與注意事項

## 一、 報到須知

1. 報到日期：2007 年 12 月 28 日（星期五）
   報到時間：13：00～14：00 pm
   報到地點：台北市汀州路四段 88 號
   （國立台灣師範大學公館校區理學院 B101 教室）
2. 報到時穿著便服並請攜帶個人盥洗衣物、可供識別身份之證件（如：身份證、學生證、健保卡）、個人文具及實驗衣。
3. 報到時參賽學生將自行抽籤決定競賽號碼，競賽過程中均需穿上號碼衣並使用競賽號碼，不得呈現個人姓名及就讀學校校名，攜帶物品中亦不得有可看出個人身份及就讀學校之標誌或符號，以維持競賽之公平性。
4. 參賽學生統一住宿於國立台灣師範大學進修推廣部大樓宿舍，由擔任生活輔導之助教老師提醒生活作息規定，住宿期間禁止自行外出。
5. 參賽學生如有特殊需求的事項、物品等（如：醫藥）請記得攜帶。

## 二、 筆試規則

1. 競賽學生於比賽前集合，聽從監試人員指示，進入考場就競賽號碼座位就座，無故遲到 10 分鐘以上者，以棄權論。
2. 競賽場所除參賽學生、評審委員及監試人員外，其餘人員一律不准進入。
3. 競賽學生除考試文具外，不得攜帶其他物品進場，計算機由承辦單位統一提供。
4. 競賽學生不得在場內高聲喧嘩或隨意走動，不得與他人交談或窺視他人作答情形。進場後，未經許可不得擅自離開競賽場所，否則取消競賽資格。若因身體狀況或突發事故，必須暫時離開競賽試場，應即向監試人員報告，由監試人員陪同處理，且所耗費之時間不予扣除。
5. 聽到停止作答指示時，應立即停止作答，由監試人員統一收卷。
6. 除試題文字印刷不清楚外，一律不得要求監試人員說明。如有必要，監試人員會統一說明。
7. 筆試競賽規則若有未盡事宜，由競賽主持人口頭補充說明之。

三、 實驗操作競賽規則

1. 競賽學生於比賽前集合，聽從監試人員指示，進入考場就競賽號碼座位就座，無故遲到 10 分鐘以上者，以棄權論。
2. 競賽場所除參賽學生、評審委員及監試人員外，其餘人員一律不准進入。
3. 競賽學生除考試文具外，不得攜帶其他物品進場，計算機由承辦單位統一提供。
4. 競賽學生需著實驗衣、競賽號碼衣並配戴安全眼鏡（實驗衣及安全眼鏡請自行準備、競賽號碼衣由承辦單位提供）。
5. 實驗操作前應按清單所列器材及藥品名稱、數量一一清點，如有缺損或不足，應立即報告監試人員更換或補足。
6. 競賽學生就個人競賽位置後，需聽從監試人員指示始可進行實驗，不得擅自操作與競賽不相關之實驗器材，聽到停止指示後應立即停止操作。
7. 競賽學生不得在場內高聲喧嘩或隨意走動，不得與他人交談或窺視他人作答情形。進場後，未經許可不得擅自離開競賽場所，否則取消競賽資格。若因身體狀況或突發事故，必須暫時離開競賽試場，應即向監試人員報告，由監試人員陪同處理，且所耗費之時間不予扣除。
8. 除試題文字印刷不清楚外，試題如有疑義，一律不得要求監試人員說明。如有必要，監試人員會統一說明。
9. 若有未盡事宜，由競賽主持人口頭補充說明之。

四、 口試規則

1. 競賽學生於比賽前集合，穿著號碼衣集合，聽從工作人員指示分組，進入口試教室，無故遲到 10 分鐘以上者，以棄權論。
2. 若因身體狀況或突發事故，必須暫時離開競賽試場，應由監試人員陪同處理。
3. 若有未盡事宜，由競賽主持人口頭補充說明之。

# 伍、參賽學生膳宿生活須知

一、 參賽學生於住宿期間，應遵守住宿相關規定，並服從輔導人員。

二、 住宿地點：國立台灣師範大學校本部進修推廣部

宿舍電話：外電請撥 02-23628420 轉各寢室分機。分機號碼貼於電話機上(4~8 及 10 樓：分機號碼為寢室號碼)。

三、 住宿須知：

1. 進出宿舍請務必佩戴識別證件。
2. 報到當日（12 月 28 日）完成住宿手續，由生活輔導員協助向一樓服務台領取鑰匙入住，若寢室內盥洗用具不夠請告知生活輔導員協助至櫃台領取；退宿當日（12 月 30 日）早上請將鑰匙交由生活輔導員統一繳回服務台。
3. 請自備盥洗用具及 2~3 套換洗內衣褲（避免花費時間於清洗衣物）。
4. 熱水器為水流點火裝置，水龍頭打開時，熱水器自動點燃。
5. 寢室內請住宿者自行清理維護整潔，每天上午 07:00 以前請將垃圾隨袋投入各樓電梯旁清潔櫃內（內有清潔用具）。
6. 寢室設備如有損壞，請向生活輔導員報告。
7. 請勿接觸或逗留在設有警告標記之危險區域，嚴禁使用蠟燭、電爐、電鍋等易致火災物品；住宿大樓為禁煙區，請勿吸煙。
8. 遇地震、火災時，請聽從生活輔導員指示就近避難。
9. 請勿將任何公共設備移至寢室使用。

四、 膳食：由主辦單位統籌辦理。

五、 任何生活上需要協助或有任何突發事件請務必與生活輔導員報告。

## 陸、參賽學生名冊

| 序號 | 就讀學校 | 年級 | 姓名 | 性別 | 指導老師 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 師大附中 | 3 | 陳冠宇 | 男 | 邱美玲 | |
| 2 | 建國中學 | 3 | 施恩銘 | 男 | 林學凱 | |
| 3 | 建國中學 | 3 | 黃海滄 | 男 | 林學凱 | |
| 4 | 建國中學 | 2 | 陳洋廷 | 男 | 曹淇峰 | |
| 5 | 建國中學 | 3 | 王鼎鈞 | 男 | 林學凱 | |
| 6 | 建國中學 | 2 | 丁柏傑 | 男 | 曹淇峰 | |
| 7 | 薇閣高中 | 3 | 蔡政廷 | 男 | 蔡文婷 | |
| 8 | 內湖高中 | 3 | 齊慕桓 | 男 | 柯淑惠 | |
| 9 | 成功高中 | 3 | 盧孔德 | 男 | 謝義孝 | |
| 10 | 北一女中 | 3 | 王　蕊 | 女 | 廖淑芬 | |
| 11 | 宜蘭高中 | 3 | 林珈蒂 | 女 | 賴明良 | |
| 12 | 花蓮高中 | 3 | 石運儒 | 男 | 謝道任 | |
| 13 | 花蓮女中 | 3 | 謝黎淑滿 | 女 | 陳玉時 | |
| 14 | 南山高中 | 3 | 余士元 | 男 | 潘　壘 | |
| 15 | 格致高中 | 3 | 蘇于智 | 男 | 簡茂潭 | |
| 16 | 板橋高中 | 3 | 蘇巧慈 | 女 | 陳玉鈴 | |
| 17 | 板橋高中 | 3 | 王理甲 | 男 | 陳玉鈴 | |
| 18 | 錦和高中 | 3 | 魏啟豪 | 男 | 林文偉 | |
| 19 | 武陵高中 | 3 | 黎哲豪 | 男 | 陳秀珍 | |
| 20 | 武陵高中 | 3 | 徐振鈞 | 男 | 陳秀珍 | |
| 21 | 新竹高中 | 3 | 郭柏辰 | 男 | 陳坤田 | |

| 22 | 實驗中學 | 3 | 林維安 | 男 | 施建輝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 實驗中學 | 3 | 林羿辰 | 男 | 施建輝 | |
| 序號 | 就讀學校 | 年級 | 姓名 | 性別 | 指導老師 | 備註 |
| 24 | 臺中一中 | 3 | 王俊凱 | 男 | 薛朋雨 | |
| 25 | 臺中一中 | 2 | 陳其寬 | 男 | 陳孟宏 | |
| 26 | 臺中一中 | 3 | 郭丁元 | 男 | 謝美惠 | |
| 27 | 臺中女中 | 3 | 蔡佳吟 | 女 | 徐孟君 | |
| 28 | 臺中女中 | 3 | 何念萱 | 女 | 徐孟君 | |
| 29 | 臺中女中 | 3 | 陳冠伃 | 女 | 徐孟君 | |
| 30 | 明道高中 | 3 | 何俊憲 | 男 | 林士弘 | |
| 31 | 協同高中 | 3 | 沈昕慶 | 男 | 張財福 | |
| 32 | 彰化高中 | 3 | 莊捷安 | 男 | 劉曉倩 | |
| 33 | 嘉義高中 | 3 | 黃柏諭 | 男 | 鄭榮泉 | |
| 34 | 嘉義女中 | 3 | 郭　瑾 | 女 | 楊鎮賢 | |
| 35 | 斗六高中 | 3 | 鄭詠純 | 女 | 李榕玲 | |
| 36 | 台南一中 | 3 | 蘇冠宇 | 男 | 陳泰安 | |
| 37 | 台南一中 | 3 | 謝明璟 | 男 | 陳立偉 | |
| 38 | 台南一中 | 3 | 宮慶雲 | 男 | 鄧明聖 | |
| 39 | 台南女中 | 3 | 李宛秦 | 女 | 許茂智 | |
| 40 | 台南女中 | 3 | 楊千儀 | 女 | 吳秋月 | |
| 41 | 興國高中 | 3 | 王宇新 | 男 | 郭錦徽 | |
| 42 | 家齊女中 | 3 | 黃亞婷 | 女 | 林宏松 | |
| 43 | 鳳新高中 | 3 | 陳芃勳 | 男 | 余立中 | |
| 44 | 鳳山高中 | 3 | 林書丞 | 男 | 李秀蓉 | |
| 45 | 馬公高中 | 3 | 吳庭歡 | 女 | 陳寧俊 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 高雄中學 | 3 | 劉柏均 | 男 | 趙冠誠 | |
| 47 | 高雄中學 | 3 | 葉育奇 | 男 | 趙冠誠 | |
| 序號 | 就讀學校 | 年級 | 姓名 | 性別 | 指導老師 | 備註 |
| 48 | 高雄中學 | 3 | 張耿銘 | 男 | 龔自敬 | |
| 49 | 高雄中學 | 3 | 陳仕淇 | 男 | 王景平 | |
| 50 | 高雄女中 | 3 | 曾　理 | 女 | 蕭米珍 | |

柒、競賽試題

# 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試I　考試時間：45分鐘　編號：_____　分數：_____

**注意事項：請將答案寫至答案格中，否則不予計分。**

(參考答案)

**一、單選題(每題2.5分，共50分)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 2 | B | 3 | E | 4 | B | 5 | D |
| 6 | C | 7 | E | 8 | A | 9 | A | 10 | C |
| 11 | D | 12 | E | 13 | E | 14 | B | 15 | B |
| 16 | E | 17 | B | 18 | D | 19 | E | 20 | A |

1. 今年的化學諾貝爾獎頒給德國科學家 Gerhard Ertl，主要表彰他在下列那一個研究領域的貢獻?

(A) 有機物質的合成　(B) 蛋白質酶的反應機制 (C) 空氣污染的防治 (D) 生質能源的製作與合成　(E) 物質材料的表面化學

2. 比較分子的酸強度(解離常數)

甲：$ClCH_2COOH$

乙：$Cl_3CCOOH$

丙：$CH_3COOH$

丁：$CH_3CH_2COOH$

下列何者的大小順序是正確的?

(A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁　(B) 乙 > 甲 > 丙 > 丁　(C) 乙 > 甲 > 丁 > 丙

(D) 甲 > 乙 > 丁 > 丙　(E) 丙 > 甲 > 乙 > 丁

3. 完成下列反應式並且平衡係數後，反應式中最小整數係數的總合是多少?

$$MnO_4^- + Br^- \rightarrow Mn^{2+} + Br_2 \text{ (酸性溶液中)}$$

(A) 16　(B) 17　(C) 21　(D) 29　(E) 43

4. 在常溫常壓，下列化學反應的反應熱分別如下:

$2\,Al_{(s)} + 6\,HBr_{(aq)} \rightarrow 2\,AlBr_{3(aq)} + 3\,H_{2(g)}$ $\Delta H = -1061$ kJ

$HBr_{(g)} \rightarrow HBr_{(aq)}$ $\Delta H = -81.15$ kJ

$H_{2(g)} + Br_{2(l)} \rightarrow 2\,HBr_{(g)}$ $\Delta H = -72.80$ kJ

$AlBr_{3(s)} \rightarrow AlBr_{3(aq)}$ $\Delta H = -368$ kJ

依上述的化學式估算固體的溴化鋁在常溫常壓下的莫耳生成熱為多少?

(A) −2322 kJ (B) −1161 kJ (C) 2322 kJ (D) 1161 kJ (E) −359.7 kJ

5. 家中使用硬水經常會在茶壺內產生白色鍋垢，下列哪項物質較可幫助去除鍋垢 ?

(A) 氨水 (B) 鹼液 (C) 漂白劑 (D) 醋 (E) 酒精

6. 在定溫下，將 1.0 M 醋酸溶液稀釋成 0.1 M，下列何者的值會減小?

(A) $[OH^-]$ (B) $K_a$ (解離常數) (C) 導電度 (D) pH (E) $[CH_3COO^-]/[CH_3COOH]$

7. 在室溫一大氣壓下 $C_{(s)}$(石墨) $+ O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H = -368$ kJ

由上述熱反應式推論，下列對該反應的敘述何者是正確的?

(A) 反應速率很快

(B) 反應會自然發生

(C) 溫度升高時反應熱增加

(D) 溫度升高時平衡常數變大

(E) 以上皆無法依熱反應式來做判斷

8. 下列化合物的中何者可能僅含有一個雙鍵或環狀結構

(A) $C_5H_{10}O$ (B) $C_5H_{10}Cl_2O$ (C) $C_5H_{11}Cl$ (D) $C_5H_{11}ClO$ (E) $C_5H_{12}O_2$

9. 下列何者對電解氯化鈉水溶液的敘述是<u>不正確</u>的 ?

(A) 陰極的所得最終產物為鈉金屬

(B) 可電解過程中會產生氫氣

(C) 反應後水溶液呈鹼性

(D) 電解產生的產物在能量上較反應物不穩定

(E) 可電解過程中會產生氯氣

10. 二氧化氮($NO_2$)與水反應時會產生

(A) 只有 $HNO_3$

(B) 只有 $HNO_2$

(C) $HNO_3$ 和 NO

(D) $NH_3$ 和 $H_2O_2$

(E) $NH_3$ 和 $O_2$

11.

| 化學鍵 | 鍵能 (kJ/mol) |
|---|---|
| O–O | 495 |
| H–C | 413 |
| C–C | 348 |
| C=O | 799 |
| O–H | 463 |

根據上表中不同化學鍵的鍵能數據，計算 1 莫耳 $C_2H_6$ 完全燃燒的反應熱大約是多少 kJ？
(A) 2478 (B) −2478 (C) 1416 (D) −1416 (E) −1864

12. 下列物質中何者為最強還原劑?
(A) $OH^-$ (B) $O_2^{2-}$ (C) $O_2^-$ (D) $O_2$ (E) $O_2^+$

13. 下列那一個實驗或觀察結果最可以說明電子具有〝波〞的特性 ?
(A) 光電效應 (B) 原子中的電子可被游離 (C) 金屬能夠導電是因為電子的移動
(D) 電子在電極板間因電場產生偏轉運 (E) 相同能量的電子通過晶體後會產生繞射現象

14. 在自然界中含硼的物質可從水溶液中沈積下來，下列何者是最可能硼沈積物的化學成份?
(A) 元素態的硼 (B) 氧化硼或氫氧化硼 (C) 硫化硼 (D) 硼化氫 (E) 氮化硼

15. 氫原子的放射光譜中，在可見光區(波長範圍 400-700 nm)放射譜線有幾條? (提示: $E_n = -2.18 \times 10^{-18}\ J/n^2$; $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J \cdot s$)
(A) 3 條 (B) 4 條 (C) 5 條 (C) 6 條 (E) 無限多條

16. 等溫下，將相同質量的 $O_{2(g)}$和 $HBr_{(g)}$氣體分別置於等體積的不同容器內，下列敘述中何者是正確的? (Br 原子量=79.9)
(A) HBr 分子數大於 $O_2$ 的分子數 (B) $O_2$ 容器與 HBr 容器的壓力相同
(C) $O_2$ 容器的壓力低於 HBr 容器 (D) $O_2$ 分子平均動能大於 HBr 的分子平均動能
(E) $O_2$ 容器的壓力大於 HBr 容器的壓力

17. 下列那一個分子或離子的形狀<u>不是</u>直線?
(A) $CH_2^{2+}$ (B) $O_3$ (C) $I_3^-$ (D) COS (E) $CS_2$

18. 若碳氫化合物分子中的一個氫原子被氯原子取代，下列何者可以產生<u>兩種</u>含氯的衍生物?
(A) 苯 (B) 環已烷 (C) 2,2-二甲基丙烷 (D) 正丁烷 (E) 甲苯

19. 辛烷值用以表示汽油抗震爆的指標，下列何者對辛烷值的敘述是<u>不正確</u>的?
(A) 辛烷值高表示汽油抗震爆高 (B) 正庚烷的值辛烷值為 0
(C) 辛烷值可能小於 0 (D) 異辛烷的辛烷值為 100 (E) 辛烷值皆不能超過 100

20. 已知某反應 $A_{(g)}+B_{(g)} \rightarrow 2\,C_{(g)}$ 之反應速率常數為 $2\times10^{-3}\ s^{-1}$，則其他的條件不變下，僅將反應容器體積減半，在同溫度下反應速率將變為原來的若干倍？
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

## 二、複選題(每題 4 分，共 40 分)（全對才給分）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABE | 2 | BC | 3 | ADE | 4 | BC |
| 5 | AE | 6 | AD | 7 | ABC | 8 | ACDE |
| 9 | ABCDE | 10 | ABCD | | | | |

1. 下列那一個敘述是正確的?
(A) $NaHCO_3$ 水溶液呈鹼性
(B) $NaHSO_3$ 水溶液呈酸性
(C) $H_3PO_3$ 為三質子酸，可與鹼反應形成 $PO_3^{3-}$ 離子
(D) HF 的酸性強度大於 HBr
(E) 酸性強度大小依序為: $HClO_3 > HBrO_3 > HIO_3$ .

2. 依碳原子的鍵數和與其鍵結原子的種類，判別下列何者的碳原子發生<u>還原</u>反應?
(A) $=CH_2$ 變為 $-C-OH$ (B) $=CH-$ 變為 $-CH_2-$ (C) $\equiv CH-$ 變為 $-CH_2-$
(D) $-CHO$ 變為 $-CO_2H$ (E) $=CH_2$ 變為 $\equiv CH$

3. 下列對蛋白質分子的敘述是何者正確?
(A) 由許多胺基酸小分子形成醯胺鍵連結而成。 (B) 只含有碳、氫、氧三種元素。 (C) 蛋白質遇熱凝固是物理變化。 (D) 蛋白質與硝酸溶液作用會呈黃色。 (E) 蛋白質是蠶絲與羊毛的主要成份。

4. 下列那些物質在基態(能量最低的狀態)時為自由基(具有未配位電子)?
(A) $NO_2^-$ (B) $CH_3$ (C) OH (D) $CH_2O$ (E) $OH^-$

5. 下列鍵長的比較何者正確?

(A) $K_2O$ 中的 K-O 鍵長 > CaO 中的 Ca-O 鍵長

(B) LiCl 中的 Li-Cl 鍵長 > KCl 中的 K-Cl 鍵長

(C) $BrO_2^-$中的 Br-O 鍵長 > $BrO^-$中的 Br-O 鍵長

(D) $CH_4$ 中的 C-H 鍵長 > $SiH_4$ 中的 Si-H 鍵長

(E) $C_2H_6$ 中的 C-C 鍵長 > $C_2H_2$ 中的 C-C 鍵長

6. 下列那一個反應是氧化還原反應?

(A) $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

(B) $2KBr(aq) + Pb(NO_3)_2(aq) \rightarrow 2KNO_3(aq) + PbBr_2(s)$

(C) $CaBr_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow CaSO_4(s) + 2HBr(g)$

(D) $2Al(s) + 3H_2SO_4(aq) \rightarrow Al_2(SO_4)_3(aq) + 3H_2(g)$

(E) $CO_3^{2-} + HSO_4^- \rightarrow HCO_3^- + SO_4^{2-}$

7. 氣體的壓力為 P，體積為 V，其體積和壓力的乘積（P×V）單位，可用下列何者表示?

(A) 焦耳 (B) 牛頓・米 (C) 大氣壓・升 (D) 卡 (E) 牛頓

8. 鉛蓄電池普遍使用於日常生活中，下列有關鉛蓄電池<u>放電</u>時的敘述，何者正確?

(A) 鉛極板為進行氧化反應，二氧化鉛極板進行還原反應。 (B) 電池的鉛板為正極，二氧化鉛板為負極。 (C) 陽極和陰極的重量均增加。 (D) 電池溶液的 pH 值增加。 (E) 產生水分子。

9. 下列沸點高低的比較何者正確?

(A) 沸點：$NH_3 > NF_3$ (B) 鹼強度：$NH_3 > NF_3$ (C) 極性：$H_2O > NH_3$

(D) 鍵能：$H_2O > H_2S$ (E) 熔點：金屬 Li > 金屬 Na

10. 下列有關電子產業的化學敘述何者是正確的?

(A) 顯示器面板內使用的液晶為有機化合物。

(B) 氮化鎵的化學式為 GaN，是發光二極體(LED)材料。

(C) 矽晶片中加入磷可形成 n-型半導體材料。

(D) 二氧化矽在電子元件中可當為絕緣體。

(E) 矽晶片中矽原子鍵結與石墨相似成，以 $sp^2$ 的鍵結形成層狀結構。

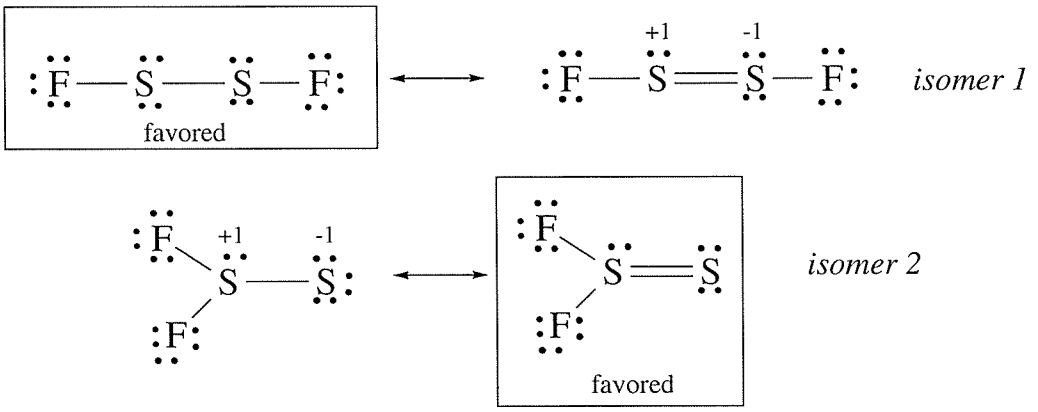
## 三、問答題(共 10 分)

1. 具有相同分子量，但原子鍵結方式或連接順序不同的分子，稱它們為異構物。已知氟化二硫($S_2F_2$)存在有兩種異構物，均含有兩個硫原子間的鍵結，請回答下列問題。
   (A) 畫出兩種異構物化學結構
   (B) 利用路易士表示式(Lewis structure)的方法，畫出兩種異構物之兩種可能的共振結構。(硫原子在路易士表示式中可具有 8 或 10 個外圍電子)
   (C) 標出兩種異構物的共振結構式中最穩定的結構。
   (D) 兩種異構物中，兩個硫原子間的鍵結為單鍵、雙鍵或其它?

Ans:

(a) F-S-S-F and $S{=}SF_2$

(b) and (c)



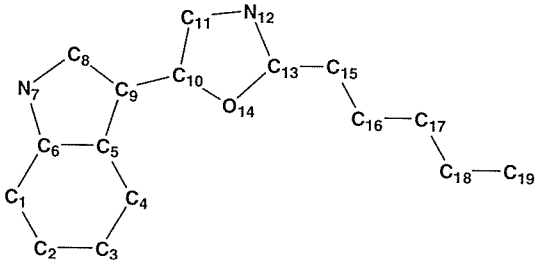

(d) 鍵結介於單鍵、雙鍵之間

# 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試II　　考試時間:45分鐘　　編號:_____　　分數:_____

(參考答案)

一、(總分25分)化合物A具有下圖的分子骨架，所有的氫原子皆省略，表中列有相關的鍵長數據。




| 表一　相關鍵長 (Å) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C1-C2* | **1.364** | *C1-C6* | **1.398** | *C9-C10* | **1.445** | *C11-N12* | **1.398** | *C18-C19* | **1.518** |
| *C2-C3* | **1.397** | *C6-N7* | **1.357** | *C10-C11* | **1.384** | *C13-C15* | **1.467** | | |
| *C3-C4* | **1.373** | *C8-N7* | **1.366** | *C10-O14* | **1.369** | *C15-C16* | **1.518** | | |
| *C4-C5* | **1.398** | *C8-C9* | **1.371** | *C13-O14* | **1.362** | *C16-C17* | **1.517** | | |
| *C5-C6* | **1.410** | *C5-C9* | **1.426** | *C13-N12* | **1.305** | *C17-C18* | **1.518** | | |

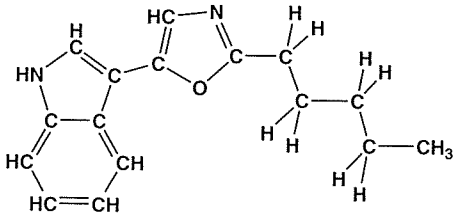
(1) 估計化合物A中的氫元素重量百分組成，並說明理由。(10分)

(2) 標準溫度壓力下，對化合物A作元素分析，收集10毫克化合物A產出的二氧化碳與水蒸氣，至少需要提供多少升的氧氣？(15分)

*請由此作答：*

(1) 根據鍵長的數據，化合物A的分子式爲 $C_{16}H_{18}N_2O$，分子量爲254

H% = (1.01×18)/254 = 7.1%




(2) 10毫克的化合物A爲0.010/254 = $3.94\times10^{-5}$ mol

1 mol $C_{16}H_{18}N_2O$產生16 mol $CO_2$及9 mol $H_2O_{(g)}$，需要20 mol $O_2$

氧化$3.94\times10^{-5}$ mol化合物A，需要$3.94\times10^{-5}$ mol×20 = $7.9\times10^{-4}$ mol $O_2$

至少需要22.4 L/mol×$7.9\times10^{-4}$ mol = $1.8\times10^{-2}$ L

二、 (總分25分)在298 K時，碳酸的酸解離常數爲$K_{a1} = 4.3\times10^{-7}$；$K_{a2} = 5.6\times10^{-11}$，二氧化碳在水中的亨利定律常數爲$1.64\times10^{3}$ atm，空氣中二氧化碳的莫耳分率約爲0.035%。

(1) 一大氣壓下，空氣中的二氧化碳溶於水中約有多少ppm？(10分)

(2) 若溶於水中的二氧化碳完全變成碳酸，寫出其反應式並估計此溶液的pH值？(15分)

*請由此作答：*

(1) $P_{CO2} = 1\ \text{atm} \times 0.035\% = k_{CO2}X = (1.64\times10^{3}\ \text{atm})X$

$X = 2.1\times10^{-7}$ (molar fraction)

$44 \times (2.1\times10^{-7}\ \text{mole } CO_2)/(18\ \text{g water}) \sim 0.52\ \text{ppm}$

(2) $CO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$

$[CO_2] \sim (2.1\times10^{-7})\ (1000/18) = 1.2\times10^{-5}\ \text{M}$

$([H^+] + 10^{-7})\ [H^+]/(1.2\times10^{-5} - [H^+]) = 4.3\times10^{-7}$

$[H^+] \sim 2\times10^{-6}\ \text{M}$ pH ~ 5.7

三、 (總分25分) 1913年，莫斯利(Henry Moseley)二十六歲時進行電子撞擊周期表同列過渡金屬靶的實驗，測得不同元素放出的X射線頻率(ν)開根號與原子序(Z)之間有簡單的正比關係，稱爲莫斯利定律。其中一組X射線，記爲$K_\alpha$序列的莫斯利定律方程式如下：

$$\nu(K_\alpha) = (3.29\times10^{15})(3/4)(Z-1)^2 \text{ Hz(or } s^{-1})$$

同年，二十八歲的波耳(Niel Bohr)提出能量量子化的氫原子模型，氫原子中電子的能量(E)的關係式如下：

$$\Delta E = h\nu = E_i - E_f = (m_e q_e^2 q_z^2/8h^2\varepsilon_0^2)(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$$

式中$E_i$及$E_f$分別爲氫原子中電子的初始與最終能階能量；$n_i$及$n_f$分別爲電子的初始與最終能階主量子數；$m_e$爲電子質量($9.11\times10^{-31}$ Kg)；$q_e$及$q_z$分別爲電子及質子的電荷($1.60\times10^{-19}$ C)；h是普朗克常數($6.63\times10^{-34}$ Js)；$\varepsilon_0$是真空中的介電常數(permittivity in vacuum)$8.85\times10^{-12}\ C^2N^{-1}m^{-2}$。

(1) 試提出合理的假設，並證明莫斯利方程式與波耳方程式相容。(20分)

(2) 莫斯利方程式中的Z-1是經驗值，另一組$L_\alpha$序列的X射線之莫斯利定律方程式爲：

$$\nu(L_\alpha) = (3.29\text{x}10^{15})(5/36)(Z-7.4)^2 \text{ Hz}$$

試說明Z-1及 Z-7.4可能的物理意義。(5分，此題屬課外)

***請由此作答：***

(1) 假設 Kα序列的 X 射線是電子由 $L(n_i = 2)\rightarrow K(n_f = 1)$所致

$\Delta E = h\nu = E_i - E_f = (m_{eqe2}{}^{q}{}_{z2}/8h^{2\varepsilon}{}_{02})(1/n_{f2}{}^{-}\ 1/n_{i2})$

$\nu = (E_i - E_f)/h = (m_e q_e^2 q_z^2/8h^3\varepsilon_0^2)(3/4)$ (到此給 12 分)

$= \{(9.11\text{x}10^{-31})(1.6\text{x}10^{-19})^4Z^2\}/8(6.63\text{x}10^{-34})^3(8.85\text{x}10^{-12})^2$

$= 3.27\text{x}10^{15}(3/4)Z^2$ (20 分)

當原子夠重時，除了 Z- 1 與 Z 的微小誤差，基本上波耳方程式與莫斯利方程式是一致的

(2) 用波耳方程式估計電子的能量時，Z值會比實際的原子序小，這是內層核心電子會造成屏障效應所致。

## 四、多選題 (正確的敘述打○，不正確的敘述打╳，答錯倒扣0.5分，不回答則不倒扣)

1. (5 分)下列關於鍵能的敘述，何者正確？

(╳) (A)化學反應中，生成物的總鍵能與反應物的總鍵能相等

(╳) (B)逐一破壞甲烷分子的四個 C—H 鍵，所需的能量均相同

(○) (C)二氧化碳分子中碳—氧σ-鍵的鍵能較碳—氧π-鍵鍵能大

(╳) (D)當 ADP 轉變成 ATP，P—O 化學鍵形成時吸熱，能量得以儲存

(╳) (E)根據碰撞理論，化學反應中的活化能就是速率決定步驟的鍵能變化

2. (5 分) 在 25 °C、1 atm，四個相同的 1.0 L 容器，各盛滿 $H_2$、$CH_4$、$NH_3$、及 $O_2$，下列有關此四種氣體的敘述，何者正確？

(○) (A)四種氣體分子的數目均相同

(○) (B)四種氣體分子的平均動能均相同

(╳) (C)氧氣具有順磁性，最不符合理想氣體行為

(╳) (D)甲烷分子最接近球形，最符合理想氣體行為

(╳) (E)甲烷與氨氣的分子量最近，故 1 mole 甲烷與氨氣的 PV/RT 值也最相近

## 五、(總分 15 分)下列化合物中，何者可能屬於烷類？何者可能屬於烯類？何者可能屬於烷類或烯類？何者可能屬於醇類？各舉一例。

(A) $C_8H_{16}$　(B) $C_6H_{14}$　(C) $C_6H_{12}$　(D) $C_6H_{10}$　(E) $C_3H_6$

(F) $C_6H_6O$　(G) $C_3H_5O$　(H) $C_2H_4O$　(I) $C_2H_2O$　(J) $C_3H_4$

| | 存在與否 | 類 別 | 舉 例 |
|---|---|---|---|
| (A) $C_8H_{16}$ | ○ | 烷類或烯類 | |
| (B) $C_6H_{14}$ | ○ | 烷類 | |
| (C) $C_6H_{12}$ | ○ | 烷類或烯類 | |
| (D) $C_6H_{10}$ | ○ | 烷類或烯類 | |
| (E) $C_3H_6$ | ○ | 烷類或烯類 | |
| (F) $C_6H_6O$ | ○ | 烯類 | |
| (G) $C_3H_5O$ | ╳ | | |
| (H) $C_2H_4O$ | ○ | 烯類或醇類 | |
| (I) $C_2H_2O$ | ○ | 醇類 | |
| (J) $C_3H_4$ | ○ | 烯類 | |

# 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試Ⅲ　考試時間:45 分鐘　編號:_____　分數:_____

(參考答案)

**注意事項：電負度表請參閱第 5 頁。**

**請將第 1～4 題答案寫至答案格中，否則不予計分。**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** B | **2.** A | |
| **3.(a)** 氦 | **3.(b)** 氪 | **3.(c)** 鎶 |
| **3.(d)** 8A (惰性氣體)，<br>$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 5s\ 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$<br>或是 $[Rn]\ 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$ | | |
| **4.** 第三週期的元素之半徑太大，故不易形成雙鍵或是三鍵。 | | |

**1.** (5 分) 下列哪一個化合物有最強的離子鍵特性？

(A) $PCl_5$　(B) $SiCl_4$　(C) $CCl_4$　(D) $BCl_3$

**2.** (5 分) 下列哪一個離子的離子半徑最小？

(A) $F^-$　(B) $C^{4-}$　(C) $N^{3-}$　(D) $O^{2-}$

**3.** (5 分) (a) 最先在太陽上發現，後來才在地球上發現的元素為何？

(5 分) (b) 英國科學家 Rayleigh 發現從空氣分離出的氮氣，總是比含氮化合物所製備的氮氣，每升少 0.0067 g，因而發現的氣體為何？

(5 分) (c) 西元 1871 年門德列夫預測一定存在一種元素，他稱為「類鋁」，並且預測其原子量應為 68，這個元素為何？

(10 分)(d) 西元 2007 年所發現的元素 118 屬於哪一族，並寫出其電子組態？

**4.** (10 分) 第二週期元素碳、氮、氧的許多化合物，如 $CO_2$、$N_2$、$O_2$，都存在有雙鍵或是三鍵等多重鍵；然而第三週期的矽、磷、硫的化合物中的此三種原子，卻幾乎以單鍵的形式與其他原子形成鍵結，其原因為何？

**5.** (10 分) 金屬鎂與鹽酸間的非均相反應的反應式為

$Mg(s)+2H^+(aq)\rightarrow Mg^{2+}(aq)+H_2(g)$ ，

通過測量氫氣的壓力隨時間的變化（$\Delta P/\Delta t$），可得到此非均相反應的動力學訊息。

此反應的速率定律式為 $rate=k[A_{Mg}]^a[H^+]^b$

其中的 $A_{Mg}$ 是鎂的表面積。在 32°C 下的實驗結果列於下表：

| 實驗 | $[H^+]$(M) | Mg 的表面積($mm^2$) | $\Delta P/\Delta t$ (torr/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 70 | 2.07 |
| 2 | 0.20 | 70 | 0.0749 |
| 3 | 0.50 | 70 | 0.446 |
| 4 | 1.0 | 140 | 3.70 |
| 5 | 1.0 | 35 | 0.970 |

決定反應的速率定律式，即 a, b, k （k 的單位不須簡化，直接從表中的數值帶入即可）

***請由此作答：***

固定$[H^+]$（實驗 1、4、5）：可看出反應速率與表面積成比，所以 a=1。

固定表面積（實驗 1、2、3）：

2->1 $[H^+]$ 變 5 倍，速率變 2.07/0.0749 = 27.6

2->3 $[H^+]$ 變 2.5 倍， 速率變 0.446/0.0749 = 5.95

與濃度的變化，大約是平方的關係，所以 b=2

$$k=\frac{\Delta P/\Delta t}{[A_{Mg}][H^+]^2}=0.0296,0.0268,0.0255,0.0264,0.0277$$

平均為 0.027 torr/s/M/$mm^2$

**6.** (10 分)考慮下列觸媒催化的反應

$$E+S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \qquad\qquad ES \xrightarrow{k_2} E+P$$

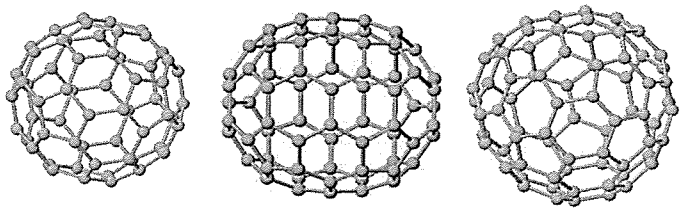
（快速達到平衡） （慢）

推導出此反應的速率定律式，並以 E 與 S 的濃度表達之。

***請由此作答：***

$$\frac{[ES]}{[E][S]}=\frac{k_1}{k_{-1}}\Rightarrow[ES]=\frac{k_1}{k_{-1}}[E][S] \qquad rate=k_2[ES]=k_2\frac{k_1}{k_{-1}}[E][S]$$

**7.** (10 分) 籠形芙類分子（fullerene）是碳的同素異形體，此類分子隨其中所含碳數的不同，而有不同的形狀，例如碳六十的形狀為截角正十二面體、碳七十類似於長橢球、而碳七十六則有點像鈍角正四面體（見下圖）。更仔細地說，這些分子皆是立體幾何學上的多面體，原子代表頂點（Vertex），化學鍵代表邊（Edge），而五個碳或是六個碳所組成的環則是多面體上的面（Face）。試問下圖中所示的碳六十與碳七十各有幾個頂點、邊與面？ 你可以利用 Euler 定理，即一個多面體的面數（$F$）、邊數（$E$）、頂點數（$V$）必滿足條件：$F-E+V=2$。



C60　　C70　　C76

實驗發現，碳六十中有兩種碳碳鍵長，試解釋之，並給出分別具有這兩種鍵長的鍵之數目。

***請由此作答：***

碳六十

頂點 V= 60，邊數 E=3*60/2=90，面數 F=E-V+2=90-60+2=32

碳七十

頂點 V= 70，邊數 E=3*70/2=105，面數 F=E-V+2=105-70+2=37

碳六十中有兩種碳碳鍵：介於兩個六邊形間的碳碳鍵以及介於五邊形與六邊形間的碳碳鍵。

由於碳六十共有 12 個不互相鄰的五邊形（見圖所示），因此必然有 5*12=60 個介於五邊形與六邊形間的碳碳鍵。其餘 90-60=30 則是介於兩個六邊形間的碳碳鍵。

**8.** (12 分)（承上題）由於能量穩定性的要求，芙類分子僅由五邊形與六邊形所組成。利用 Euler 定理，證明任何的籠形芙類分子中必然含有 12 個五邊形。

***請由此作答：***

一個多面體的面數（$F$）、邊數（$E$）、頂點數（$V$）滿足$F-E+V=2$。假設芙類分子上的五邊形與六邊形的數目分別為$N_5$與$N_6$，則此芙類分子中的面數可寫為$F=N_5+N_6$，邊數則為$E=(5N_5+6N_6)/2$，而頂點數$V=(5N_5+6N_6)/3$，帶入 Euler 定理，可得$N_5=12$，因此籠形芙類分子必然含有 12 個五邊形。

**9.** (13 分) 一個含有兩個羧基的雙質子酸（dicarboxylic acid）$HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2H$，簡寫為 $H_2A$，其中 R 是一個相當長的烷鏈。從左邊的羧基解離出質子的平衡反應式為

$$HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2H \rightleftharpoons {}^{-}O_2C\text{-}R\text{-}CO_2H + H^+, \quad k_L = \frac{[{}^{-}O_2C\text{-}R\text{-}CO_2H][H^+]}{[HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2H]}$$

而從右邊的羧基解離出質子的平衡反應式為

$$HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2H \rightleftharpoons HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2^{-} + H^+, \quad k_R = \frac{[HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2^{-}][H^+]}{[HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2H]}$$

假設左右的兩個羧基的解離常數相等（$k_L = k_R$），且不受另一端是否有解離的影響。此雙質子酸解離第一個質子與第二個質子的平衡反應是可以分別寫為

$$H_2A \rightleftharpoons HA^- + H^+ \qquad K_1 = \frac{[HA^-][H^+]}{[HA_2]}$$

$$HA^- \rightleftharpoons A^{2-} + H^+ \qquad K_2 = \frac{[A^{2-}][H^+]}{[HA^-]}$$

注意上兩式中的 $HA^-$ 含有從左右端的解離的兩種狀態。

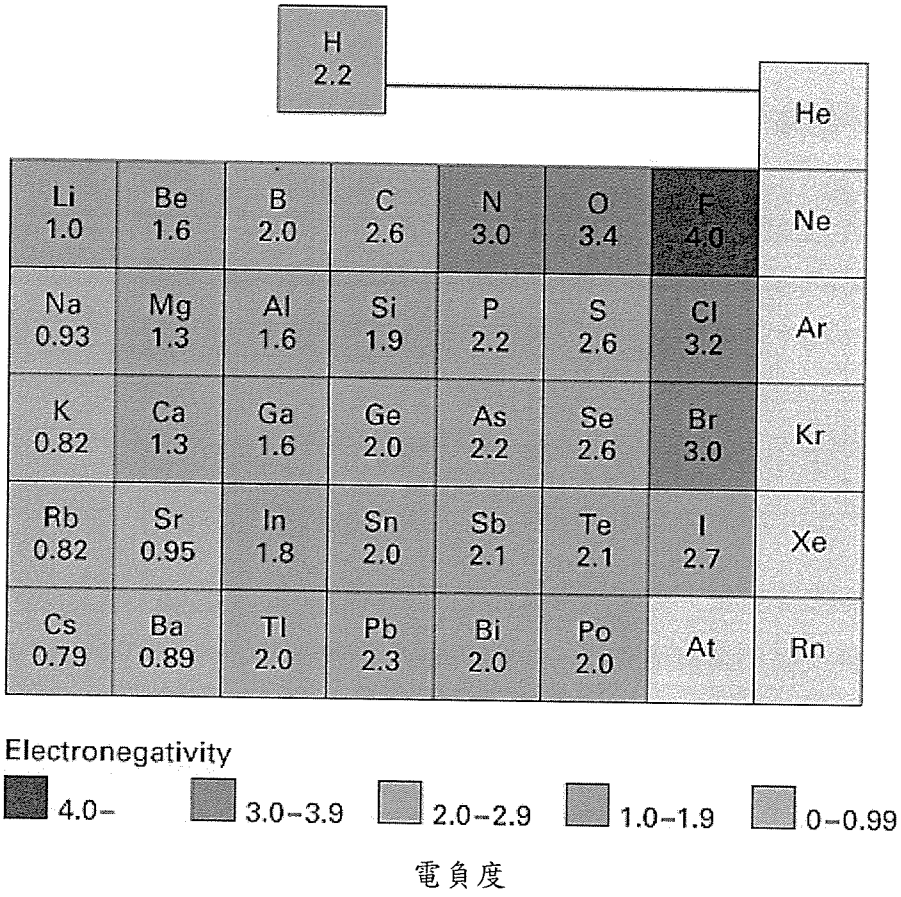
證明 $K_1/K_2=4$。

***請由此作答：***

$$K_1 = \frac{[HA^-][H^+]}{[HA_2]} = \frac{([HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2^-]+[{}^{-}O_2C\text{-}R\text{-}CO_2H])[H^+]}{[HA_2]} = 2k$$

$$K_2 = \frac{[A^{2-}][H^+]}{[HA^-]} = \frac{[A^{2-}][H^+]}{[HO_2C\text{-}R\text{-}CO_2^-]+[{}^{-}O_2C\text{-}R\text{-}CO_2H]} = \frac{k}{2}$$

所以 $\frac{K_1}{K_2}=4$


H
2.2
He
Li
1.0
Be
1.6
B
2.0
C
2.6
N
3.0
O
3.4
F
4.0
Ne
Na
0.93
Mg
1.3
Al
1.6
Si
1.9
P
2.2
S
2.6
Cl
3.2
Ar
K
0.82
Ca
1.3
Ga
1.6
Ge
2.0
As
2.2
Se
2.6
Br
3.0
Kr
Rb
0.82
Sr
0.95
In
1.8
Sn
2.0
Sb
2.1
Te
2.1
I
2.7
Xe
Cs
0.79
Ba
0.89
Tl
2.0
Pb
2.3
Bi
2.0
Po
2.0
At
Rn
Electronegativity
4.0–
3.0–3.9
2.0–2.9
1.0–1.9
0–0.99

電負度

# 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽

筆試IV　　考試時間:45分鐘　　編號:_____　　分數:_____

(參考答案)

**注意事項：請將答案寫至答案格中，否則不予計分。**

## 一、 單選題：每題2分、共30分

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2 | D | 3 | B | 4 | C | 5 | C |
| 6 | D | 7 | D | 8 | A | 9 | D | 10 | A |
| 11 | A | 12 | B | 13 | B | 14 | B | 15 | B |

1. 光合作用使植物持續生長，實驗證實植物利用根部細胞的滲透膜，將土壤中的水分吸入根部再傳送至樹梢，以便樹梢的葉子得以順利進行光合作用。假設熱帶雨林區內的氣壓與溫度經年保持在 1 atm 與 27 ℃。土壤中若溶有電解質，而其濃度均為 0.01 M，則在含有下列哪一種電解質的土壤中，植物生長高度最高？（土壤中的 pH 值可以不考慮）

(A) 硫酸鈣　(B) 硫酸銨　(C) 硫酸鈉　(D) 硝酸鈣　(E) 氯化鈣

2. 下列各組移去一個電子時，所需能量之大小關係何者為錯誤？

(A) $Ne^{3+} > F^{2+}$　(B) $F^- > O^-$　(C) $Na^+ > Mg^+$　(D) $P^+ > S^+$

3. 矽（Si）、鋁（Al）、硼（B）是在製造矽積體元件中常用到的元素，鋁是做為金屬導線，摻有硼的矽 Si(B)，則是做為基材，試問下列材料中價帶和導電的能帶差由低（左）至高（右）的順序，何者正確？

(A) Al＜Si＜Si(B)　(B) Al＜Si(B)＜Si　(C) Si(B)＜Al＜Si　(D) Si(B)＜Si＜Al

4. 有關金屬鍵的敘述，何者正確？

(A) 金屬鍵有方向性　(B) 在金屬中加入少量的碳、硫、磷會使金屬變軟　(C) 熔點由高而低的順序：Sc＞Ca＞K＞Rb　(D) 汽化熱大小高低比較：Li＞Be＞B

5. 自然界的鈾中，存在有 0.7 %的 $^{235}U$ 與 99.3%的 $^{238}U$。利用揮發性高的 $^{235}UF_6$ 與 $^{238}UF_6$ 混合物通過多孔障壁，由於二者的擴散速率不一樣，多次操作之後，可順利將此二同位素分開。試計算由第一器室擴散到第二器室之後，$^{235}UF_6$ 的含量比值為何？

（F 的原子量為 19.00，$^{235}U = 235.00$，$^{238}U = 238.00$）

(A) $\sqrt{\frac{352}{349}}$

(B) $\sqrt{\frac{349}{352}}$

(C) $7.05\text{x}10^{-3}\sqrt{\frac{352}{349}}$

(D) $7.05\text{x}10^{-3}\sqrt{\frac{349}{352}}$

(E) $7.05\text{x}10^{-3}$

6. 丙二烯分子中，碳原子有何種混成軌域？

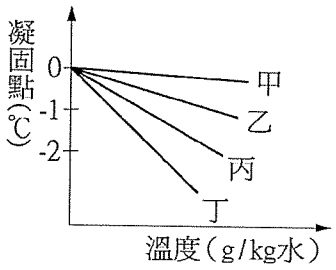
(A) SP (B) $SP^2$ (C) $SP^3$ (D) SP 及 $SP^2$ (E) SP 及 $SP^3$

7. 已知 50 ℃時，甲的飽和蒸氣壓為乙飽和蒸氣壓的 2 倍，現在取甲 1.0 莫耳與乙 0.2 莫耳混合後形成的溶液，經測得此混合液的正常沸點為 50 ℃，試求甲在 50 ℃時的飽和蒸氣壓為若干 atm？

(A) 1.4 (B) 0.6 (C) 0.52 (D) 1.1

8. 如圖為四種非揮發性、非電解質之稀薄水溶液，其凝固點（℃）與濃度（g/kg 水）的關係圖，則分子量最大的溶液為：

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁




9. 將 0.01 莫耳的下列物質分別溶於 1 升的水中，哪一溶液的滲透壓最高？

(A) NaCl (B) NaOH (C) $Ba(OH)_2$ (D) $Na_2O$

10. 在下列平衡系中，反應條件改變，何者可使反應式中畫線物質濃度增加？（忽略操作前後水溫之變化與體積之變化）

(A) $\underline{CH_3COOH_{(aq)}} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$ （加醋酸鈉固體）

(B) $AgCl_{(s)} \rightleftharpoons \underline{Ag^+_{(aq)}} + Cl^-_{(aq)}$ （加入少量氯化銀固體）

(C) $\underline{CO_{2(g)}} + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_{3(aq)}$ （加入氫氧化鈉）

(D) $H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + \underline{OH^-_{(aq)}}$ （加入鹽酸）

(E) $\underline{Cu(OH)_{2(S)}} \rightleftharpoons Cu^{2+}_{(aq)} + 2OH^-_{(aq)}$ （通入氨氣）

11. 稀薄的葡萄糖水溶液，在 25℃時之蒸氣壓為 P，純水之蒸氣壓為 $P^0$，按拉午耳定律，該水溶液之沸點上升度數為何？（$K_b$ 為沸點上升常數）

(A) $55.5 \times K_b \times \frac{P^0-P}{P}$ (B) $K_P \times \frac{P^0-P}{P}$ (C) $55.5 \times K_b \times \frac{P-P^0}{P}$ (D) $K_b \times \frac{P-P^0}{P}$

12. 已知常溫下 $CaSO_4$ 之 $K_{sp}$ 為 $6.4\times10^{-5}$，將 0.10 M $CaCl_2$ 溶液 200 毫升與 0.10 M $Na_2SO_4$ 溶液 200 毫升混合，有關此混合溶液之下列各項敘述，何者正確？

(A) 可產生 $CaSO_4$ 沉澱 0.02 莫耳 (B) 可產生 $CaSO_4$ 沉澱 $1.7\times10^{-2}$ 莫耳 (C) 可產生 $CaSO_4$ 沉澱 $8.0\times10^{-3}$ 莫耳 (D) 不會產生沉澱

13. 有 0.1 M 硝酸鎂溶液 1000 毫升。如欲使其所含 $Mg^{2+}$ 之 90%沉澱，須加 2.0 M 碳酸鈉溶液約多少毫升？（碳酸鎂之 $K_{sp}=1.0\times10^{-6}$）

(A) 20 (B) 45 (C) 70 (D) 95

14. 欲溶解等莫耳數的下列鹽類何者需水量最少？

(A) $NiCO_3$（$K_{sp} = 1\times10^{-7}$）(B) $MgF_2$（$K_{sp} = 7\times10^{-9}$） (C) $Ag_3AsO_4$（$K_{sp} = 1\times10^{-22}$）(D) $Pb_3(PO_4)_2$（$K_{sp} = 8\times10^{-43}$）

15. 人體血液的 pH 值可利用 $H_2CO_3$ 與 $HCO_3^-$ 的平衡系統控制，當 pH 值維持在 7.4，則 $[H_3O^+] = 4.0\times10^{-8}$ M 時，血液中 $\frac{[H_2CO_3]}{[HCO_3^-]}$ 的比值最接近下列何者？（已知 $H_2CO_3$ 的 $K_1 = 4.3\times10^{-7}$；$K_2 = 5.6\times10^{-11}$）

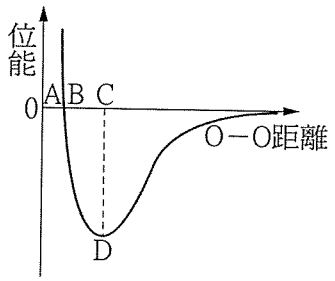
(A) $7.1\times10^{-4}$ (B) 0.093 (C) 11 (D) $1.4\times10^{-13}$。

## 二、 多選題 ：每題 4 分、共 48 分(答錯倒扣 0.8 分，未回答不算分)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | 2 | ACD | 3 | BCE | 4 | ACD |
| 5 | BC | 6 | BDE | 7 | ABD | 8 | ABD |
| 9 | ABCE | 10 | ADE | 11 | ABE | 12 | ABD |

1.如圖表示氧分子的位能隨其原子間距離變化的關係圖。下列對於 $O_2$ 分子之敘述何者正確？

(A) $O_2$ 的鍵長約等於 AB (B) $O_2$ 的解離能約等於 CD (C) O－O 間距離為 AC 時，氧原子間的引力小於斥力 (D) O－O 間距離為 AB 時，氧原子間的引力恰等於斥力 (E) O－O 間距離小於 AC 時，氧原子間的斥力隨距離減小而增加。




2.有關週期表第二列元素甲（$1s^2 2s^2 2p^5$）與乙（$1s^2 2s^2 2p^x$）結合形成之氣體分子，其幾何形狀何者正確？

(A) X＝0，分子呈直線形 (B) X＝1，分子呈彎曲角形 (C) X＝2 時，分子呈正四面體形 (D) X＝3 時，分子呈三角錐形 (E) X＝4 時，分子呈平面三角形

3.下列有關原子的敘述，何者正確？

(A) 碳原子在基態時的電子組態，有四個未配對電子 (B) 鉀原子的第一游離能比鈣原子的第一游離能低 (C) 硫的原子半徑比鋁的原子半徑小 (D) 氯原子的電負度比氟原子的電負度大 (E) 錳原子的 d 軌域中有五個電子

4.若有 A：純水，B：乙醇，C：1%酒精水溶液，D：1%葡萄糖水溶液，E：1%食鹽水，則：

(A) 沸點高低：E＞D＞A＞C＞B (B) 蒸氣壓高低：E＞D＞A＞C＞B (C) 凝固點：A＞D＞C＞E (D) 重量莫耳濃度：C＞E＞D (E) 莫耳分率：D＞E＞C

5. 下列五組分子中，哪幾組分子之立體結構相似？

(A) $NH_3$，$BF_3$ (B) $NH_3$，$P_4$ (C) $C_2H_2$，$BeF_2$ (C) $CS_2$，$OF_2$ (E) $C_2H_2$，$H_2O_2$

6. 下列化合物中，劃有底線的元素，其混成軌域和 $\underline{C}_6H_6$（苯）中的 $\underline{C}$ 相同的有哪些？

(A) $\underline{N}H_3$ (B) $\underline{C}_2H_4$ (C) $\underline{C}O_2$ (D) $H\underline{C}OCH_3$ (E) $H_3C\underline{C}OOH$

7. 下列熔點高低比較，何者正確？

(A) MgO > NaCl (B) NaF > NaCl (C) $BeCl_2$ > $MgCl_2$ (D) $SnCl_2$ > $SnCl_4$ (E) $CuCl_2$ > $MgCl_2$

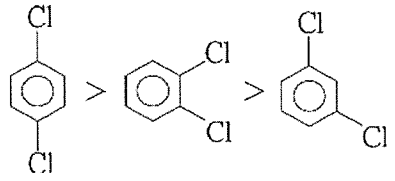
8. 下列對金剛石與石墨的敘述，何者正確？

(A) 兩者均為純碳 (B) 兩者皆為網狀固體 (C) 金剛石是中心碳原子與周圍 3 個碳原子形成片狀網狀晶體 (D) 石墨是唯一可導電之非金屬元素 (E) 兩者之碳原子皆以 $sp^3$ 混成軌域與其他碳原子鍵結

9. 下列各組沸點或熔點大小順序何者正確？

(A) 沸點：$S_8 > P_4 > Cl_2 > Ar$ (B) 沸點：$H_2 > He$ (C) 沸點：$CO > N_2$

(D) 沸點：$SiH_4 > PH_3$ (E) 熔點

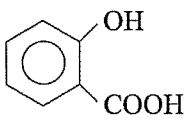


10. 下列有關沸點高低之比較，何組正確？

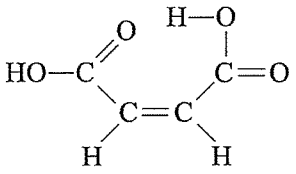
(A) 正丁醇 > 乙醇 (B) 甲醇 > 甲酸 (C) 新戊烷 > 異戊烷 (D) 氧 > 氮 (E) 順二氯乙烯 > 反二氯乙烯。

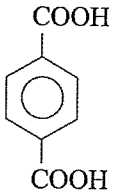
11. 下列何者可發生分子內氫鍵？

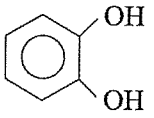
(A) 柳酸（鄰羥基苯甲酸）



(B) 順丁烯二酸



(C) 乙酸乙酯 $CH_3COOC_2H_5$　(D) 對苯二甲酸 

　(E) 鄰苯二酚 


12. 將 0.1 莫耳 $AgCl_{(s)}$ 加到 1 升水中，當反應：$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightleftharpoons AgCl_{(s)}$ 達平衡後，下列何者能使 $AgCl_{(s)}$ 的重量減少？（已知 AgCl 的 $K_{sp}=1.7\times10^{-10}$；AgI 的 $K_{sp}=8.3\times10^{-17}$）

(A) 加入 10 滴濃 $NH_{3(aq)}$　(B) 加入 1 升水　(C) 加入 0.01 莫耳 $AgNO_{3(s)}$

(D) 加入 0.01 莫耳 $NaI_{(s)}$　(E) 加入 0.01 莫耳 $Ag_{(s)}$

## 三、非選題 ：每個小題 2 分、共 22 分。請將答案寫到答案格中。

1.試寫出下列各物質化學式：

(A) 過氯酸鉀

(B) 鹼式醋酸銅

(C) 酸式硫酸銨

(D) 硫酸鐵(Ⅱ)銨

| 1(A) | 1(B) | 1(C) | 1(D) |
|---|---|---|---|
| $KClO_4$ | $Cu(OH)(C_2H_3O_2)$ | $NH_4HSO_4$ | $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ |

2.附表為物質甲、乙、丙、丁、戊在不同溫度時之飽和蒸氣壓（torr）。回答下列問題：(全對才給分)

| | 0℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | 100℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 4.6 | 55 | 150 | 355 | 760 |
| 乙 | 33 | 216 | 441 | 843 | 1463 |
| 丙 | 12 | 135 | 353 | 813 | 1500 |
| 丁 | 3 | 31 | 78 | 175 | 354 |
| 戊 | | 50 | 147 | 376 | 842 |

(A) 常壓下（1 atm）時，沸點低於 80 ℃者為？

(B) 常壓下（1atm）時，沸點最高者為？

(C) 液面氣壓 350 torr，溫度為 60 ℃時，物質呈氣態者為？

| 2(A) | 2(B) | 2(C) |
|---|---|---|
| 乙、丙 | 丁 | 乙、丙 |

3.草酸結晶（$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$）63 克加水配成比重 1.2 的水溶液 500 mL，試求此溶液

(A) 溶質之莫耳分率

(B) 重量百分率濃度

(C) 容積莫耳濃度

(D) 重量莫耳濃度

| 3(A) | 3(B) | 3(C) | 3(D) |
|---|---|---|---|
| 0.016 | 7.5 % | 1.0 M | 0.90 m |

# 96 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

## 實作(一)　　考試時間：100 分鐘　　編號：_____ 分數：_____

【注意事項】

一、請戴上安全護目鏡取藥或操作實驗，若有需要可以戴上口罩。

二、實驗桌上之藥品絕對足夠使用，考慮考試公平性，額外取一次藥品扣 10 分。

三、自己不慎打破玻璃器材，不再補發，設法以其他器材代用。請務必小心使用。本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、衛生紙可自由取用。實驗器材使用前、後均需清洗乾淨。實驗完畢後務必清理桌面。

四、本實驗沒有使用有機溶劑及重金屬等有害物質，因此實驗完畢後，酸鹼溶液用水大量稀釋後，可倒入水槽沖走。

五、只可使用試場提供之電子計算機。

**請先清點器材、藥品**

個人器材：

| 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滴定管架 | | 組 | 1 | 滴定管 | 50 mL | 支 | 2 |
| 燒杯 | 600 mL | 個 | 2 | 塑膠滴管 | | 支 | 4 |
| 燒杯 | 250 mL | 個 | 1 | 標籤紙 | 14 × 26 mm | 張 | 1 |
| 燒杯 | 100 mL | 個 | 2 | 抹布 | | 條 | 1 |
| 錐形瓶 | 125 mL | 個 | 3 | 刷子 | | 支 | 1 |
| 塑膠手套 | | 雙 | 1 | 量筒 | 50 mL | 個 | 1 |
| 調色盤 | | 個 | 1 | 量筒 | 25mL | 個 | 1 |
| 活性碳口罩 | | 個 | 1 | 玻璃漏斗 | | 個 | 1 |
| 藥勺 | | 支 | 1 | 洗瓶 | | 個 | 1 |
| 玻棒 | | 支 | 1 | | | | |

實驗藥品：

| 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaOH 溶液 (約 0.1 M) | 300 mL | 瓶 | 1 | 指示劑 | 5 mL | 瓶 | 7 |
| 鄰苯二甲酸氫鉀 (KHP) | 約 0.1~0.3 克 須再自行精確秤重 | 包 | 3 | HCl 溶液 (約 0.1 M) | 10 mL | 瓶 | 1 |
| 人造酸雨 (酸鹼度未知) | 200 mL | 瓶 | 1 | | | | |

一、　原理及目的

大氣中原本就含有二氧化碳，因此雨水中溶有一部分二氧化碳會形成碳酸離子(帶有微酸性)，所以正常雨水的 pH 值約為 5.6。但是當工廠、汽機車排放的硫氧化物、氮氣化物及氯化氫等物質，大量擴散至大氣層與水蒸氣結合，使雨水 pH 值低於 5.6，而形成所謂的酸雨。台灣在酸雨研究的歷史，由氣象局於各氣象測站開始進行全國雨水收集，發現台北地區雨水 pH 值平均值約 4~5 左右，最低值曾觀測到 3.48。酸雨會影響動植物生長、損害農作物、造成河水或湖水酸化、破壞自然生態的平衡。建築物及文明古蹟也會受到酸雨的影響，逐漸被腐蝕、生銹。

酸鹼物質間的反應稱中和反應。若將標準酸（或鹼）逐滴加入待測鹼（或酸）中時，溶液的 pH 值可呈現規律性變化。如果使用適當的指示劑，不僅可以得知滴定終點，並可藉以獲知待測物的濃度。此種分析酸鹼物質濃度的方法，稱為酸鹼滴定分析法。本試題以低濃度的強酸與高濃度的弱酸混合溶液，模擬酸雨的溶液。以酸鹼滴定法，測量此一強酸與弱酸混合溶液的酸鹼值，並且估計本試題中強酸與弱酸濃度。

常用指示劑的名稱與其變色範圍

| 指示劑名稱 | 變色範圍的 pH 值 | pKa | 顏色變化 |
|---|---|---|---|
| 百里香酚藍（第一段變色） | 1.2-2.8 | 1.65 | 紅色← (橙色) →黃色 |
| 甲基橙 | 3.1-4.4 | 3.46 | 紅色← (橙色) →黃色 |
| 溴甲酚綠 | 3.8-5.4 | 4.66 | 黃色← (綠色) →藍色 |
| 甲基紅 | 4.2-6.3 | 5.00 | 紅色← (橙色) →黃色 |
| 溴甲酚藍 | 6.2-7.6 | 7.10 | 黃色← (綠色) →藍色 |
| 酚紅 | 6.8-8.4 | 7.81 | 黃色← (橙色) →紅色 |
| 百里香酚藍（第二段變色） | 8.0-9.6 | 8.96 | 黃色← (綠色) →藍色 |
| 酚酞 | 8.3-10.0 | -- | 無色←　　→紅色 |

二、實驗步驟與記錄（請仔細閱讀實驗的每個步驟，並且依指示回答問題）：

1. "人造酸雨"pH 值的估計

① 請使用調色盤、NaOH 溶液、HCl 溶液、指示劑，大致估計本試題中"人造酸雨"的 pH 值。

"人造酸雨"的 pH 值約爲：

② 請說明判斷"人造酸雨"pH 值的依據爲何？

答：

2. 氫氧化鈉(標準鹼)的標定

本實驗事前已經配好約 0.1 M 的 NaOH 溶液。爲了更精確計量，滴定人造酸雨之前，必須對 NaOH 溶液先進行標定，求出真正的濃度，才能用來標定人造酸雨。本實驗採用鄰苯二甲酸氫鉀 ($KHC_8H_2O_4$；分子量 204.23)來標定 NaOH 溶液。當鄰苯二甲酸氫鉀的當量數等於 NaOH 的當量數時即達到當量點。可藉著指示劑的顏色變化，得知此時的溶液爲一當量的氫氧化鈉與一當量的酸中和，即能求得氫氧化鈉的精確濃度。

① 秤取適量的鄰苯二甲酸氫鉀 (KHP)。請記錄鄰苯二甲酸氫鉀的重量 (到小數點後面 3 位)。

② 將上述秤重的鄰苯二甲酸氫鉀溶解於適量的水中。

③ 滴入數滴酚酞指示劑於鄰苯二甲酸氫鉀溶液中。

④ 將(約 0.1 M 的)NaOH 溶液，裝到滴定管中。小心滴定到當量點。記錄(約 0.1 M 的) NaOH 溶液用掉的體積後，計算出 NaOH 溶液真正的濃度。

記錄：

| | 第一次 | 第二次 |
|---|---|---|
| 鄰苯二甲酸氫鉀 (KHP) 重量 (到小數點後面三位) | 克 | 克 |
| NaOH 溶液用掉的體積 | mL | mL |
| 計算 NaOH 溶液真正濃度 | M | M |

NaOH 溶液真正濃度的平均值 = _____ M

計算過程：

3. 強酸與弱酸共存溶液的滴定圖。

一般而言，用 0.1 M 的強鹼去滴定強酸(x M, 50 mL)時的滴定曲線類似圖 1；滴定弱酸(y M, 50 mL)時的滴定曲線則類似圖 2。但是，本試題模擬"人造酸雨"的溶液是由強酸與弱酸共同組成的溶液。由於共同離子效應的關係，強酸的解離爲[$H_3O^+$]離子的主要來源，且強酸還會抑制弱酸的解離。當強鹼加入此強酸/弱酸共存溶液時，強酸會先被消耗掉，直到所有的強酸都消耗殆盡爲止。隨後弱酸的解離才會是主要溶液中[$H_3O^+$]離子的來源。由圖 1.、2.目測大約估計強酸(x M)與弱酸(y M)的濃度，徒手繪出： 0.1 M 強鹼去滴定 50 mL「xM 強酸/yM 弱酸」共存溶液大致的圖形。附註：弱酸之 $K_a = 1 \times 10^{-5}$。(直接畫在下圖中)

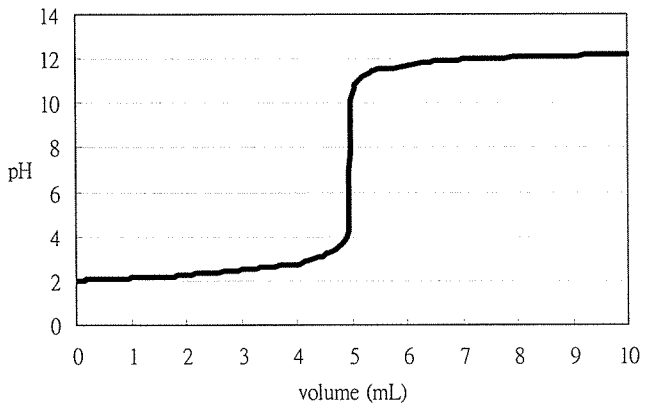



圖 1. 強鹼滴定某強酸的滴定曲線

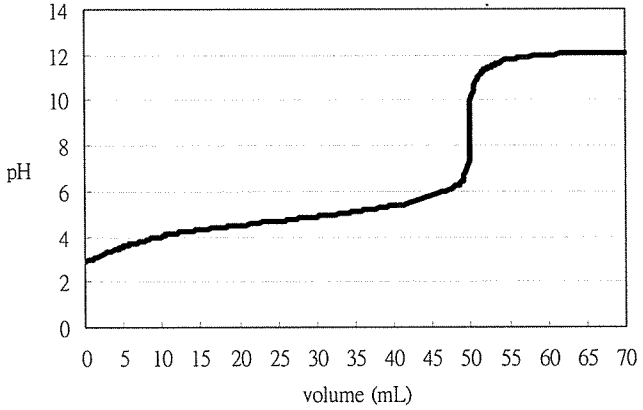
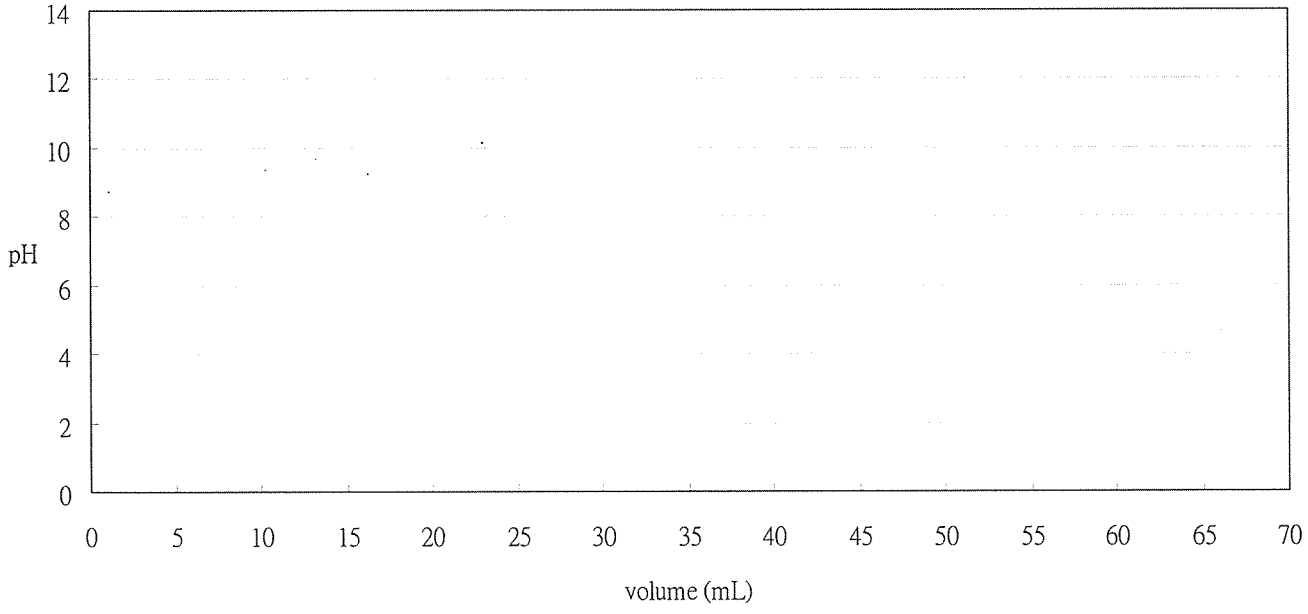



圖 2. 強鹼滴定某弱酸的滴定曲線



4. 題 3 中繪製的圖形僅爲理論估計的圖形，必須以實驗加以求證。

4.1 標定人造酸雨中的強酸

① 以滴定管小心量取 20 mL 的人造酸雨，置入 125 mL 錐形瓶內

② 加入數滴百里香酚藍指示劑於"人造酸雨"後，開始滴定

③ 以上述標定過後的 $NaOH_{(aq)}$進行滴定至當量點

記錄：

| | 第一次 | 第二次 |
|---|---|---|
| NaOH 溶液用掉的體積 | mL | mL |
| 第一當量點：<br>人造酸雨中強酸的濃度爲 | M | M |

人造酸雨中強酸的濃度平均值 = _____ M

計算過程：

4.2 標定人造酸雨中的弱酸

① 以滴定管小心量取 20 mL 的人造酸雨，置入 125 mL 錐形瓶內

② 加入數滴酚酞指示劑於"人造酸雨"後，開始滴定

③ 以上述標定過後的 $NaOH_{(aq)}$進行滴定至當量點

記錄：

| | 第一次 | 第二次 |
|---|---|---|
| NaOH 溶液用掉的體積 | mL | mL |
| 第二當量點：<br>人造酸雨中弱酸的濃度爲 | M | M |

人造酸雨中弱酸的濃度平均值 = _____ M

計算過程：

# 96 學年度高級中學化學科能力競賽決賽

實作(二)　　考試時間：100 分鐘　　編號：_____ 分數：_____

# 注意事項

(1)實驗開始前請在第 1-8 頁，每頁右上方寫上自己的編號。

(2)實驗開始前，請先檢查桌上的實驗器材及藥品是否正確，如有缺少請馬上通知監試老師補發。

(3)因本實驗需用尺測量高度，如果你沒有攜帶，請至前面借用。

(4)實驗中需全程穿上實驗衣及戴上安全眼鏡和拋棄式手套。

(5)實驗中如不慎被藥品噴濺到時請立即用大量清水沖洗並報告監試老師；拿取高溫物品及熱水時，請戴上隔熱手套。

(6)實驗完畢後，請至水槽利用丙酮或水清洗刮勺、攪拌磁石、錶玻璃並用衛生紙擦拭乾淨擺回原來桌上。

(7)實驗完畢後，圓底瓶、血清塞利用丙酮或水清洗後，請放至前方講台的回收區內。

(8)實驗完畢後，TLC 展開液、TLC 板、塑膠微量離心瓶、塑膠滴管、毛細管請直接放至前方講台的回收區內。

(9)實驗完畢後，請將展開槽內的展開液倒至講台左方的有機廢液回收桶內，展開槽請勿用水清洗。

## 公用器材及藥品

電子天平 (3 台)　　衛生紙 (數包)

丙酮 (數瓶)　　紫外線(UV)燈 (2 台)

乙醚 (數瓶)　　膠帶台 (3 座)

烘箱 (2 台)　　熱水 (1 桶)

抽氣過濾裝置 (含抽濾漏斗、抽濾瓶、抽濾馬達) (4 組)

## 藥品 (每人一份)

對氟苯甲醛 (0.62 g) (1 瓶)　　氟化鉀 (0.29 g) (1 瓶)

丙酮 (20 mL 樣品瓶 1 瓶)

50 mL 圓底瓶(已裝有 0.33 g 的丙二氰) (1 個)

5,5-二甲基-1,3-環己二酮 (0.70 g) (1 瓶)

TLC(薄層色層分析片)展開液 (20 mL 樣品瓶 1 瓶)

裝有未知物溶液的塑膠微量離心瓶 5 個 (編號 A ，B， C ，D， E 各 1 個)

裝有標準品溶液的塑膠微量離心瓶 1 個 (編號 S)

**以上藥品倘若不小心打翻，可以申請補領，但是請領一項藥品扣總成績 5 分。**

## 實驗器材 (每人一份)

血清塞 (1 個)

10 mL 量筒 (1 個)

水浴鍋 (1 個)

三叉夾 (1 個)

固定夾 (1 個)

刮勺 (1 支)

抹布 (1 條)

濾紙 (1 張)

編號標籤 (1 張)

藍色矽膠坐墊 (1 個)

攪拌磁石 (1 顆)

加熱攪拌器 (1 台)

夾鏈袋(3 個)

隔熱手套 (1 雙)

塑膠滴管 (3 支)

錶玻璃 (1 個)

毛細管 (5 根)

鑷子 (1 支)

計算機 (1 台)

乾淨的塑膠微量離心瓶 (1 個)

TLC(薄層色層分析板)用的展開槽 (1 個)

TLC 板(薄層色層分析板) (2.5*5cm 2 張，5*5cm 3 張)

*拋棄式手套 (1 雙，用完即拋棄) 如果有破損或尺寸不符可隨時至前面更換

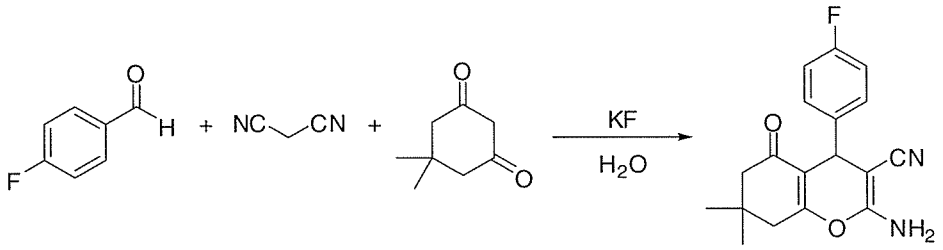
*拋棄式活性碳口罩 (1 個，用完即拋棄)

**以上器材倘若不小心打破或不夠，可以申請補領，不扣分。**

## 題目：四氫苯並[b]吡喃(tetrahydrobenzo[b]pyran)的製備

# 實驗原理

四氫苯並[b]吡喃衍生物具有廣泛的生物和藥理活性，具有抗發育不全、抗過敏性氣管炎和抗癌活性等方面的報導，因此有關四氫苯並[b]吡喃衍生物的合成以及其藥理等方面的研究已成為研究重點之一。本實驗是在水溶液中利用氟化鉀合成四氫苯並[b]吡喃衍生物，其反應式如下：




# 實驗步驟

1、首先將血清塞移除，將攪拌磁石放入 50 mL 已裝有 0.33 g 丙二氰的圓底瓶後，再將 0.62 g 的對氟苯甲醛、 0.29 g 的氟化鉀以及 0.70 g 的 5,5-二甲基-1,3-環己二酮加入至圓底瓶中，利用固定夾將三叉夾固定在鐵架上，再利用三叉夾將圓底瓶固定在加熱攪拌器上方。

2、將水浴鍋裝滿已煮熱水，利用間接加熱法(水浴法)來加熱圓底瓶，同時用量筒取 20 mL 的熱水加入圓底瓶中。小心調整加熱攪拌器左方的攪拌控制鈕至適當的刻度以保持反應溶液在均勻攪拌並調整右方的攪拌控制鈕至刻度 4 以保持反應溶液持續加熱。 (註: 拿取熱水時，請戴上隔熱手套並小心操作，勿裸手碰觸加熱板，避免燙傷)

3、**將濾紙秤重並紀錄在試卷上**。當反應達 30 分鐘時，將加熱鈕關掉並將水浴鍋內的熱水換成室溫的冷水後，將圓底瓶浸入水浴鍋中並保持攪拌狀態 10 分鐘，以達到迅速降溫的效果。當圓底瓶內的溫度降至室溫後，利用量筒至前方講台領取 20 mL 乙醚緩慢加入圓底瓶中，繼續攪拌 3 分鐘之後利用抽氣過濾的方式收集產物並請將磁石移除，利用鑷子將濾紙夾出放在已貼上**編號標籤**的錶玻璃上進烘箱乾燥 10 分鐘。

4、待產物乾燥後，將濾紙秤重後並紀錄在試卷上，計算出產物的產率 (**試題 3**)。

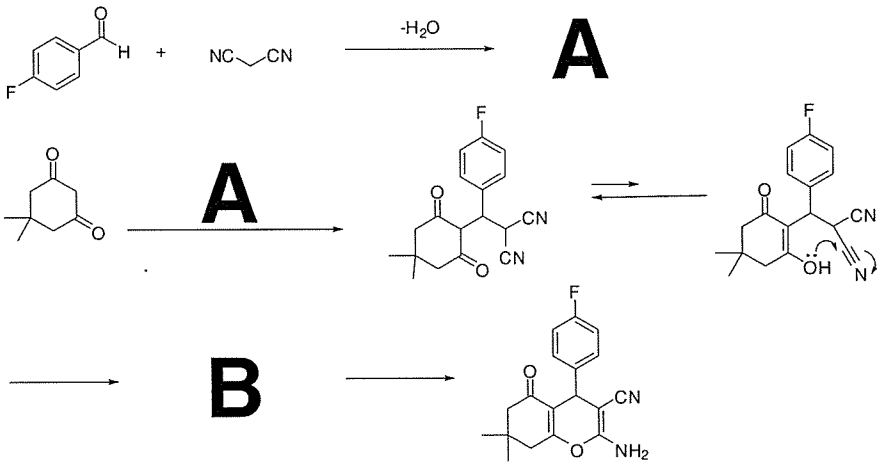
5、取少量乾燥後的產物置於塑膠微量離心瓶並加入 1-2 mL 丙酮使其溶解，利用毛細管沾取少量產物溶液點至 TLC 板(薄層色層分析板)上並取約 2 mL TLC 的展開液加入至展開槽中，再將 TLC 片置於展開槽中進行薄層色層分析，待展開液前端移動到 TLC 片上自行畫好的特定位置時迅速用鑷子將 TLC 片取出，將 TLC 片放置於考場前方的 UV(紫外線)燈下，觀察是否有 UV 吸收，再用鉛筆輕輕描繪出有 UV 吸收的位置 (**必要時可請監試老師幫忙**) ，並將 TLC 片用膠帶貼在**試題 5** 中指定的位置。毛細管使用後可沾取 20 mL 樣品瓶內的丙酮，再將毛細管中的丙酮利用衛生紙吸乾，重複 2-3 次即可將毛細管洗淨再次利用。

6、將乾燥後的產物連同濾紙裝進已貼上編號標籤的大型夾鏈袋內並利用透明膠帶黏在**試題 6** 中指定的位置。

7、利用步驟 5 中的薄層色層分析法，指出未知液 **A-E** 分別含有幾種具有 UV 吸收成分，並指出那幾瓶未知溶液中含有和標準品(**S**)相同的成分。

# 實驗試題

1、下列為科學家所推測的反應機構，請嘗試推測出 A 與 B 的結構：(10 分)




2、假設某生在此反應獲得 1.108 克的固體，但經由 NMR (核磁共振光譜儀) 的儀器分析後偵測出內含雜質，假設產物與雜質的莫爾數比為 3:1，且已知雜質的分子量為 172，試求出產物的產率？ (假設原子量 H：1.00；N：14.00；O：16.00；C：12.00；F：19.00)　(詳列計算式)　(15 分)

3、濾紙的重量：_____克；(烘乾後)濾紙加上產物的重量：_____克

產物的重量：_____克；請算出產率：_____% (25 分) (假設原子量 H：1.00；N：14.00；O：16.00；C：12.00；F：19.00) (詳列計算式)

4、實驗步驟 3 中加入乙醚的目的為何？ (5 分)

5、請描繪出步驟 5 中之 TLC 片上有 UV 吸收的位置(乾燥後的產物所進行薄層色層分析)，計算出 UV 吸收位置的 $R_f$ 值，並經由考場人員協助利用透明膠帶將 TLC 片貼在下方空白處。(25 分)

TLC 黏貼處

6、請將步驟 6 中乾燥後的產物連同濾紙裝進大型夾鏈袋並貼上編號利用透明膠帶黏在下方的位置。(5 分)




7、請指出微量塑膠離心瓶內未知溶液 A-E 分別含有幾種具有 UV 吸收的成分，同時指出那幾瓶未知溶液中含有和標準品(S)相同的成分。 (15 分)

未知溶液 **A** 含有幾種具有 UV 吸收的成分? _____種

未知溶液 **B** 含有幾種具有 UV 吸收的成分? _____種

未知溶液 **C** 含有幾種具有 UV 吸收的成分? _____種

未知溶液 **D** 含有幾種具有 UV 吸收的成分? _____種

未知溶液 **E** 含有幾種具有 UV 吸收的成分? _____種

未知溶液 (　　) 中含有和標準品(S)相同的成分?

# 捌、得獎學生及指導老師名單

| 獎別 | 姓名 | 性別 | 就讀學校 | 年級 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一等獎 | 丁柏傑 | 男 | 臺北市立建國高級中學 | 二 | 曹淇峰 |
| 第一等獎 | 葉育奇 | 男 | 高雄市立高雄高級中學 | 三 | 趙冠誠 |
| 第一等獎 | 陳冠宇 | 男 | 國立台灣師範大學附屬高級中學 | 三 | 邱美玲 |
| 第二等獎 | 黃海滄 | 男 | 臺北市立建國高級中學 | 三 | 林學凱 |
| 第二等獎 | 王俊凱 | 男 | 國立台中第一高級中學 | 三 | 薛朋雨 |
| 第二等獎 | 王鼎鈞 | 男 | 臺北市立建國高級中學 | 三 | 林學凱 |
| 第二等獎 | 王　蕊 | 女 | 台北市立第一女子高級中學 | 三 | 廖淑芬 |
| 第二等獎 | 石運儒 | 男 | 國立花蓮高級中學 | 三 | 謝道任 |
| 第二等獎 | 陳洋廷 | 男 | 臺北市立建國高級中學 | 二 | 曹淇峰 |
| 第二等獎 | 何念萱 | 女 | 國立台中女子高級中學 | 三 | 徐孟君 |
| 第三等獎 | 郭柏辰 | 男 | 國立新竹高級中學 | 三 | 陳坤田 |
| 第三等獎 | 余士元 | 男 | 私立南山高級中學 | 三 | 潘　壘 |
| 第三等獎 | 陳仕淇 | 男 | 高雄市立高雄高級中學 | 三 | 王景平 |
| 第三等獎 | 黎哲豪 | 男 | 國立武陵高級中學 | 三 | 陳秀珍 |
| 第三等獎 | 蔡政廷 | 男 | 私立薇閣高級中學 | 三 | 蔡文婷 |
| 第三等獎 | 郭丁元 | 男 | 國立台中第一高級中學 | 三 | 謝美惠 |
| 第三等獎 | 謝明璟 | 男 | 國立台南第一高級中學 | 三 | 陳立偉 |
| 第三等獎 | 陳其寬 | 男 | 國立台中第一高級中學 | 二 | 陳孟宏 |
| 第三等獎 | 莊捷安 | 男 | 國立彰化高級中學 | 三 | 劉曉倩 |
| 第三等獎 | 齊慕桓 | 男 | 台北市立內湖高級中學 | 三 | 柯淑惠 |

## 玖、成績一覽表

### 96學年度高級中學化學科能力競賽決賽成績一覽表

| 序號 | 筆試平均（40%） | 實作平均（45%） | 口試成績（15%） | 總成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.50 | 85.75 | 74.72 | 84.00 | 第一等獎 |
| 2 | 77.00 | 85.00 | 76.11 | 80.47 | 第一等獎 |
| 3 | 84.00 | 76.00 | 80.56 | 79.88 | 第一等獎 |
| 4 | 78.00 | 79.00 | 82.50 | 79.13 | 第二等獎 |
| 5 | 69.50 | 88.50 | 75.56 | 78.96 | 第二等獎 |
| 6 | 80.00 | 77.25 | 66.11 | 76.68 | 第二等獎 |
| 7 | 70.00 | 83.25 | 73.06 | 76.42 | 第二等獎 |
| 8 | 85.50 | 68.00 | 70.56 | 75.38 | 第二等獎 |
| 9 | 76.50 | 71.25 | 77.22 | 74.25 | 第二等獎 |
| 10 | 80.50 | 67.00 | 76.11 | 73.77 | 第二等獎 |
| 11 | 72.50 | 68.75 | 85.28 | 72.73 | 第三等獎 |
| 12 | 60.50 | 83.00 | 72.22 | 72.38 | 第三等獎 |
| 13 | 75.50 | 69.50 | 71.67 | 72.23 | 第三等獎 |
| 14 | 85.00 | 62.50 | 66.94 | 72.17 | 第三等獎 |
| 15 | 81.00 | 67.00 | 59.44 | 71.47 | 第三等獎 |
| 16 | 71.50 | 73.00 | 63.61 | 70.99 | 第三等獎 |
| 17 | 72.50 | 67.50 | 66.11 | 69.29 | 第三等獎 |
| 18 | 68.00 | 67.25 | 76.67 | 68.96 | 第三等獎 |
| 19 | 75.00 | 70.75 | 43.33 | 68.34 | 第三等獎 |
| 20 | 67.50 | 72.50 | 56.67 | 68.13 | 第三等獎 |

| 序號 | 筆試平均（40%） | 實作平均（45%） | 口試成績（15%） | 總成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 80.00 | 55.75 | 67.22 | 67.17 | |
| 22 | 70.50 | 63.25 | 62.50 | 66.04 | |
| 23 | 77.50 | 56.00 | 64.44 | 65.87 | |
| 24 | 73.00 | 62.00 | 57.50 | 65.73 | |
| 25 | 49.00 | 74.50 | 76.94 | 64.67 | |
| 26 | 69.50 | 58.50 | 68.89 | 64.46 | |
| 27 | 70.00 | 61.50 | 58.33 | 64.43 | |
| 28 | 66.00 | 58.50 | 75.00 | 63.98 | |
| 29 | 68.50 | 61.75 | 52.50 | 63.06 | |
| 30 | 64.50 | 60.00 | 67.78 | 62.97 | |
| 31 | 60.38 | 67.50 | 55.00 | 62.78 | |
| 32 | 59.50 | 66.50 | 53.33 | 61.73 | |
| 33 | 66.00 | 56.75 | 63.33 | 61.44 | |
| 34 | 65.00 | 53.50 | 68.89 | 60.41 | |
| 35 | 63.50 | 57.25 | 49.17 | 58.54 | |
| 36 | 68.50 | 52.50 | 48.89 | 58.36 | |
| 37 | 59.00 | 58.50 | 55.56 | 58.26 | |
| 38 | 62.00 | 55.00 | 57.78 | 58.22 | |
| 39 | 63.00 | 52.00 | 61.11 | 57.77 | |
| 40 | 57.00 | 54.00 | 69.17 | 57.48 | |
| 41 | 47.00 | 59.50 | 68.33 | 55.83 | |
| 42 | 67.00 | 42.00 | 66.11 | 55.62 | |
| 43 | 78.50 | 34.00 | 56.11 | 55.12 | |
| 44 | 56.50 | 52.50 | 50.00 | 53.73 | |

| 序號 | 筆試平均（40%） | 實作平均（45%） | 口試成績（15%） | 總成績 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | **61.50** | **47.00** | **47.22** | **52.83** | |
| 46 | **50.58** | **51.75** | **58.33** | **52.27** | |
| 47 | **63.00** | **33.00** | **65.00** | **49.80** | |
| 48 | **50.50** | **44.00** | **41.67** | **46.25** | |
| 49 | **60.50** | **25.00** | **55.00** | **43.70** | |
| 50 | **45.50** | **38.25** | **38.33** | **41.16** | |

# 壹拾、參賽學生綜合意見

| 項 目 | 綜合意見 |
| --- | --- |
| 議程安排部分 | 1. 專題演講很精彩！希望可再增加場次及時間。<br>2. 筆試和實作中間的休息時間可以拉長些，有一點累，太趕了。<br>3. 講解試題的時間希望能增加。<br>4. 競賽安排在假日，隔天要上課，比較沒時間休息。<br>5. 賽程希望能分散一些，第二天有一點累。<br>6. 行程安排不會太緊迫，可以減輕心理壓力。<br>7. 有安排演講感覺很充實，吸收知識，感覺很棒。<br>8. 參觀貴重儀器及實驗室是不錯的經驗，如果可以多安排活動更好。<br>9. 很棒！ |
| 競賽內容部分（包含筆試、實作、口試試題難易程度、競賽時間分配、考試方式..等） | 1. 這次的題目和往年不太一樣，覺得教授們很用心，口試題目也很活，不論自己答題、同學回答或教授解說，都獲益良多。<br>2. 實作部分難易適中，筆試應再有鑑別度、創新。<br>3. 筆試時間希望能維持一次考 45 分鐘，不要合併，90 分鐘太久了。希望仍可維持 4 場，才不會越寫越慢。<br>4. 希望能提供工程用的計算機。競賽提供的計算機不好用。<br>5. 實作應可多準備過濾裝置設備，以節省時間。<br>6. 實驗的時間有一點緊迫，應適度延長時間。<br>7. 筆試時間有點不夠。建議分成計算和選擇分開考，較容易調配時間。<br>8. 筆試部分不超出範圍而有深度，很不錯。<br>9. 每份筆試的難易程度差別太大，且有機比例明顯不足。<br>10. 口試的時間太短，與教授們的交流時間不足。搶答方式不太公平。<br>11. 口試題目應避免重複相同或相似的試題。「溫室效應」的問題出現 4 次，希望能改進。 |
| 生活照顧部分 | 1. 超棒啊！教授、老師、隊輔都很關心我們！<br>2. 伙食很豐盛。<br>3. 蚊子有點困擾，應該加裝電蚊器於宿舍。<br>4. 有的房間有電視，心理不平衡。<br>5. 希望能有一點運動時間。<br>6. 吃宵夜會太飽。<br>7. 很開心！住的好、吃的好、隊輔超棒，照顧周到，超用心，無微不至。<br>8. 有當貴婦的感覺。 |

# 壹拾壹、競賽剪影




12/28 報到情形



12/28 報到情形




12/28 點心區



12/28 開幕典禮~何嘉仁主任致詞



12/28 開幕典禮



12/28 賽前說明～陳焜銘教授



12/28 參賽學生



12/28 參賽學生



12/28 參賽學生



12/28 專題演講～林震煌教授



12/28 營務須知～奚正德教官



12/28 營務須知～陳美玲助教



12/29 筆試現況



12/29 筆試現況



12/29 實作試場




12/29 實作現況



12/29 實作現況



12/29 實作現況




12/29 實作現況



12/29 實作現況



12/29 實作現況



12/29 專題演講～洪蘭教授



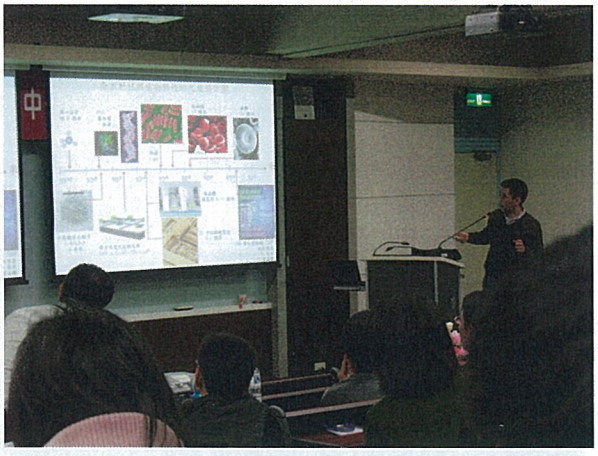
12/30 口試試場




12/30 口試試場



12/30 口試試場



12/30 專題演講～陳家俊教授



12/30 閉幕典禮~何嘉仁主任致詞



12/30 盡心盡力的小隊輔




12/30 頒發參賽證明～凡爾賽小隊




12/30 頒發參賽證明～拉瓦節小隊




12/30 頒發參賽證明～波以耳小隊




12/30 頒發參賽證明～湯木生小隊




12/30 頒發參賽證明～道耳吞小隊




12/30 頒發三等獎




12/30 頒發二等獎



12/30 頒發一等獎